15

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Budowa i izomeria związków organicznych

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 54 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 94 pkt

nazewnictwo; szeregi homologiczne; izomeria konstytucyjna i przestrzenna; mechanizmy

Pazdro: Część 3, rozdział 1 i rozdział 6: izomeria optyczna

Podstawa programowa: XII.1-7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

15.01 / 1 pkt

1. Homologi różnią się np. o CH_2: etan i propan; izomery mają ten sam wzór sumaryczny i różną budowę: butan i 2-metylopropan.

15.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; taki C nie jest centrum stereogenicznym, a chiralność wymaga analizy całej cząsteczki.

15.03 / 1 pkt

1. 2-metylobutan.

15.04 / 1 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH(CH_3)CH_2CH_3$.

15.05 / 1 pkt

1. Propanal i propan-2-on (propanon).

15.06 / 1 pkt

1. Kwas propanowy i etanian etylu (octan etylu).

15.07 / 1 pkt

1. Pierwszy: hydroksylowa i karboksylowa; drugi: aminowa i karboksylowa.

15.08 / 1 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2CH_3$ i $(CH_3)_3CH$; izomeria szkieletowa.

15.09 / 2 pkt

1. Pentan i 2-metylobutan

2. 2,2-dimetylopropan; wszystkie poprawne wzory półstrukturalne.

15.10 / 1 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2OH$ i $CH_3CH(OH)CH_3$.

15.11 / 1 pkt

1. CH_3CH_2CHO (aldehyd) i CH_3COCH_3 (keton).

15.12 / 1 pkt

1. CH_3COOH i $HCOOCH_3$.

15.13 / 1 pkt

1. 3 pierwszorzędowe, 1 drugorzędowy, 1 trzeciorzędowy.

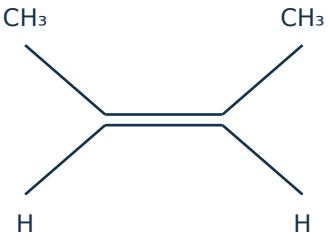
15.14 / 1 pkt

1. W but-2-enie każdy C wiązania podwójnego ma dwa różne podstawniki; w but-1-enie końcowy C ma dwa H.

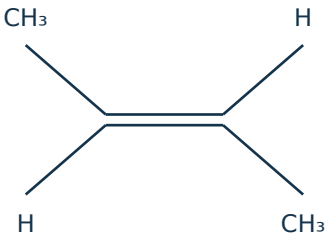
15.15 / 2 pkt

1. Cis: grupy CH_3 po tej samej stronie C=C

2. trans: po przeciwnych stronach, przy każdym C także jeden H.



cis-but-2-en



trans-but-2-en

15.16 / 1 pkt

1. Nie; jeden atom C wiązania podwójnego ma dwa identyczne podstawniki CH_3.

15.17 / 1 pkt

1. Środkowy C, związany z H, OH, CH_3 i COOH.

15.18 / 1 pkt

1. Środkowy C jest połączony z dwiema jednakowymi grupami CH_3.

15.19 / 2 pkt

1. Pierwszy: OH z prawej, H z lewej

2. drugi: OH z lewej, H z prawej; wiązania pionowe w głąb, poziome do obserwatora.



Para enancjomerów kwasu mlekowego

15.20 / 1 pkt

1. Enancjomery są niepokrywającymi się odbiciami lustrzanymi; diastereoizomery są stereoizomerami, lecz nie takimi odbiciami.

15.21 / 1 pkt

1. Nie skręca płaszczyzny polaryzacji netto; przeciwne skręcalności się znoszą.

15.22 / 1 pkt

1. Nie; D opisuje konfigurację względną, a znak skręcalności ustala pomiar.

15.23 / 2 pkt

1. 2^2=4 stereoizomery

2. 2 pary enancjomerów.

15.24 / 1 pkt

1. Może mieć wewnętrzny element symetrii powodujący pokrywalność z odbiciem lustrzanym.

15.25 / 1 pkt

1. Addycja, uwodornienie.

15.26 / 1 pkt

1. Substytucja nukleofilowa.

15.27 / 1 pkt

1. Eliminacja, odwodnienie.

15.28 / 1 pkt

1. Substytucja rodnikowa.

15.29 / 1 pkt

1. Nukleofil OH^-; elektrofilowy atom C w CH_3Br.

15.30 / 1 pkt

1. Jest obszarem dużej gęstości elektronowej i może oddać parę elektronową w tworzeniu wiązania.

15.31 / 2 pkt

1. M=4·12+10+16=74 g/mol
2. w(O)=16/74·100%=21,6%.

15.32 / 2 pkt

1. DBE=(12+2-6)/2=4
2. łącznie 4, np. jeden pierścień i trzy wiązania pi w benzenie.

15.33 / 2 pkt

1. DBE odpowiednio 1 i 2
2. nie, jedno nienasycenie może oznaczać pierścień albo wiązanie podwójne.

15.34 / 2 pkt

1. Poprawnie 3-metylopentan
2. należy wybrać najdłuższy łańcuch, tutaj pięciowęglowy.

15.35 / 2 pkt

1. CH_3CH_2OH i CH_3OCH_3
2. etanol ma grupę OH z H reagującym z Na; eter nie ma takiej grupy.

15.36 / 1 pkt

1. Pentan ma wyższą; większa powierzchnia kontaktu cząsteczek sprzyja silniejszym oddziaływaniom dyspersyjnym.

15.37 / 2 pkt

1. Enancjomery kwasu mlekowego
2. mieszanina 1:1 jest optycznie nieczynna.

15.38 / 2 pkt

1. Wiązanie C=C: cis-trans; C z OH: centrum stereogeniczne

2. 2·2=4 stereoizomery.

15.39 / 2 pkt

1. Nie; czyste enancjomery mają w takim środowisku takie same zwykłe właściwości fizyczne

2. skręcają płaszczyznę polaryzacji o jednakowe wartości w przeciwne strony.

15.40 / 2 pkt

1. A/B: izomery konstytucyjne

2. C/D: enancjomery.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

15.41 / Cztery izomery z grupą karbonylową / 4 pkt

15.41.1 (2 pkt)

A=pentanal; B=pentan-2-on; C=pentan-3-on; D=2-metylobutanal; $C_5H_{10}O$.

15.41.2 (1 pkt)

B/C: położenie; np.A/B: aldehyd/keton.

15.41.3 (1 pkt)

D: atom CH ma H, CH_3, C_2H_5, CHO, czyli cztery różne podstawniki.

15.42 / Rzędowość i chiralność alkoholu / 4 pkt

15.42.1 (2 pkt)

A=3-metylobutan-2-ol, II-rzędowy; B=2-metylobutan-2-ol, III-rzędowy.

15.42.2 (1 pkt)

A: C_2 zOH ma cztery różne podstawniki; B: CzOH ma dwie grupy CH_3.

15.42.3 (1 pkt)

$CH_3COCH(CH_3)CH_3$, 3-metylobutan-2-on.

15.43 / Warunki izomerii geometrycznej / 4 pkt

15.43.1 (2 pkt)

B i C; każdy C=C ma po dwa różne podstawniki. W A terminalny C ma dwa H.

15.43.2 (1 pkt)

Po dwie.

15.43.3 (1 pkt)

Każdy ma jedno C=C, łącznie 0,0600 mola H_2.

15.44 / Symetria w projekcji Fischera / 4 pkt

15.44.1 (2 pkt)

A i B to ta sama forma mezo; C i D są parą enancjomerów.

15.44.2 (1 pkt)

A/C: diastereoizomery; łącznie trzy różne stereoizomery.

15.44.3 (1 pkt)

Forma mezo ma wewnętrzną symetrię i jest pokrywalna z odbiciem lustrzanym mimo dwóch takich centrów.

15.45 / Obrót projekcji a odbicie / 4 pkt

15.45.1 (2 pkt)

A i B są identyczne po obrocie 180°; A i C są enancjomerami.

15.45.2 (1 pkt)

(0,60-0,40)·10°=+2,0°.

15.45.3 (1 pkt)

50: 50; to racemat, cząsteczki nadal są chiralne, znoszą się ich wkłady optyczne.

15.46 / Indeks niedoboru wodoru z heteroatomami / 4 pkt

15.46.1 (2 pkt)

A: C_6H_5Br, DBE=4; B: C_4H_7NO, DBE=2.

15.46.2 (1 pkt)

A: 1 pierścień+3 pi; B: 0 pierścieni+2 pi(C=C i C=O).

15.46.3 (1 pkt)

sp^2; +III (C=O daje+2, C-N daje+1, C-C daje 0).

15.47 / Najdłuższy łańcuch i rzędowość C / 4 pkt

15.47.1 (2 pkt)

3,4-dimetyloheksan; C_8H_{18}.

15.47.2 (1 pkt)

Pierwszorzędowe 4, drugorzędowe 2, trzeciorzędowe 2.

15.47.3 (1 pkt)

Wybrany butan ma 4 C, chociaż istnieje ciągły łańcuch 6 C; etylowe fragmenty trzeba włączyć do łańcucha głównego.

15.48 / Nowa metoda: schemat widma IR / 4 pkt

15.48.1 (2 pkt)

Oba mają C=O; brak szerokiego pasma O-H w zadanym schemacie.

15.48.2 (1 pkt)

A=propanal CH_3CH_2CHO; B=propan-2-on CH_3COCH_3.

15.48.3 (1 pkt)

Oba zawierają C=O, a dostarczona informacja IR nie rozróżnia aldehydu od ketonu; potrzebna była próba chemiczna.

15.49 / Selektywność tworzenia enancjomerów / 4 pkt

15.49.1 (2 pkt)

Butan-2-ol; po redukcji C=O powstaje C zH, OH, CH_3, C_2H_5.

15.49.2 (1 pkt)

I: ee=0%, racemat; II: ee=80%.

15.49.3 (1 pkt)

Nie, propan-2-ol ma dwie identyczne grupy CH_3 i jest achiralny.

15.50 / Chiralność po zmianie grupy funkcyjnej / 4 pkt

15.50.1 (2 pkt)

Redukcja: $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$; utlenienie: $HOOCCH(OH)CH_2OH$.

15.50.2 (1 pkt)

Glicerol achiralny, bo ma dwie grupy CH_2OH; hydroksykwas chiralny, bo podstawniki COOH i CH_2OH są różne.

15.50.3 (1 pkt)

Nie; D opisuje konfigurację względną, a znak skręcalności wymaga pomiaru.

16

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Węglowodory: alkany, alkeny, alkiny i areny

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 75 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 115 pkt

spalanie; substytucja i addycja; Markownikow; benzen; syntezy i identyfikacja

Pazdro: Część 3, rozdział 2

Podstawa programowa: XIII.1-10; XII.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

16.01 / 1 pkt

1. $CH_2=CHCH_2CH_3$ i $CH_3C{\equiv}CCH_3$.

16.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; nie daje typowego szybkiego odbarwienia przez addycję.

16.03 / 1 pkt

1. Odpowiednio sp^3, sp^2, sp, sp^2.

16.04 / 1 pkt

1. Dwie: 1-chloropropan i 2-chloropropan.

16.05 / 2 pkt

1. $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$
2. spalanie, redoks

16.06 / 2 pkt

1. $2CH_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2O$
2. spalanie niecałkowite

16.07 / 2 pkt

1. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$
2. substytucja rodnikowa

16.08 / 2 pkt

1. $CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$
2. addycja elektrofilowa

16.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3CH_2CH_3$
2. addycja

16.10 / 2 pkt

1. $CH_3CH=CH_2 + HBr \rightarrow CH_3CHBrCH_3$
2. addycja elektrofilowa, zgodna z regułą Markownikowa

16.11 / 2 pkt

1. $CH_3CH=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$
2. addycja elektrofilowa

16.12 / 2 pkt

1. $HC\equiv CH + 2H_2 \rightarrow CH_3CH_3$
2. addycja

16.13 / 2 pkt

1. $HC\equiv CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$
2. addycja

16.14 / 2 pkt

1. $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$
2. substytucja elektrofilowa

16.15 / 2 pkt

1. $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$
2. substytucja elektrofilowa

16.16 / 2 pkt

1. $C_6H_5CH_3 + Br_2 \rightarrow C_6H_5CH_2Br + HBr$
2. substytucja rodnikowa

16.17 / 2 pkt

1. Eten odbarwia wodę bromową przez addycję do C=C
2. etan w tych warunkach nie daje szybkiego odbarwienia.

16.18 / 1 pkt

1. Nie; oba nie odbarwiają jej szybko w typowych warunkach tej próby.

16.19 / 2 pkt

1. $3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3HOCH_2CH_2OH + 2MnO_2 + 2KOH$
2. zanik fioletu i brunatny osad.

16.20 / 2 pkt

1. $nCH_2=CHCH_3 \rightarrow [-CH_2-CH(CH_3)-]n$
2. mer: $-CH_2-CH(CH_3)-$.

16.21 / 1 pkt

1. Oba przechodzą w butan; usunięcie C=C znosi element izomerii geometrycznej.

16.22 / 2 pkt

1. $C_3H_8+5O_2\rightarrow3CO_2+4H_2O$, stosunek 1:5
2. 10,0 dm^3 O_2.

16.23 / 2 pkt

1. $n(C_2H_4)=2,8/28=0,10$ mol, stosunek 1:1
2. 16,0 g Br_2.

16.24 / 2 pkt

1. $n(C_2H_2)=0,10$ mol, $n(H_2)=0,20$ mol
2. 4,48 dm^3 H_2.

16.25 / 2 pkt

1. $M=14n$, $n=4$
2. C_4H_8.

16.26 / 2 pkt

1. C:0,30/0,10=3, H:2·0,40/0,10=8
2. C_3H_8.

16.27 / 2 pkt

1. $n(C_6H_6)=0,10$ mol, n(produktu)=0,080 mol
2. m=12,56 g.

16.28 / 1 pkt

1. 2-chloro-2-metylopropan, $(CH_3)_3CCl$.

16.29 / 2 pkt

1. Produkt C_6H_5COOH, kwas benzoesowy
2. substrat $C_6H_5CH_2CH_3$.

16.30 / 2 pkt

1. W świetle głównie $C_6H_5CH_2Cl$ w monoreakcji
2. z $FeCl_3$ chlorowanie pierścienia, głównie położenia orto i para względem CH_3.

16.31 / 2 pkt

1. $Cl_2 \rightarrow 2Cl\cdot$ pod wpływem światła

2. $Cl\cdot + CH_4 \rightarrow HCl + CH_3\cdot$; $CH_3\cdot + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + Cl\cdot$.

16.32 / 1 pkt

1. Np. $CH_3\cdot + Cl\cdot \rightarrow CH_3Cl$ albo $2CH_3\cdot \rightarrow C_2H_6$.

16.33 / 2 pkt

1. But-1-en

2. but-2-en; sama informacja nie rozróżnia ich jednoznacznie.

16.34 / 2 pkt

1. A=etyn, C_2H_2

2. $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$.

16.35 / 2 pkt

1. Heks-1-en odbarwia wodę bromową, heksan i benzen nie

2. pozostałe rozróżnia pomiar wrzenia: heksan 69°C, benzen 80°C (heks-1-en 63°C).

16.36 / 2 pkt

1. Etyn ma dwa wiązania pi w C≡C

2. eten ma jedno pi w C=C; każde uwodornienie jednego pi zużywa 1 mol H_2 na mol cząsteczek.

16.37 / 2 pkt

1. B=CH_3CH_2Br, C=CH_3CH_2OH

2. $CH_3CH_2Br + KOH(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH + KBr$.

16.38 / 2 pkt

1. C_2H_4:H_2=1:1, więc 10 cm^3 etenu

2. 10 cm^3 metanu; udziały po 50% objętościowych.

16.39 / 2 pkt

1. Nie

2. $KMnO_4$ może być redukowany również przez inne substancje, np. aldehydy; potrzebne dodatkowe dane.

16.40 / 4 pkt

1. a) $CH_2=CH_2+Br_2\rightarrow CH_2BrCH_2Br$
2. b) n(etenu)=0,10 mol, V=2,24 dm^3; $V(CH_4)=3,36\ dm^3$
3. c) 40% etenu i 60% metanu
4. d) $n(O_2)=3\cdot0,10+2\cdot0,15=0,60$ mol, V=13,44 dm^3.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

16.41 / Mieszanina etenu i etynu / 4 pkt

16.41.1 (2 pkt)

x+y=0,300; x+2y=0,500; x(etenu)=0,100, y(etynu)=0,200 mol; udziały 33,3% i 66,7%.

16.41.2 (1 pkt)

$0{,}300\cdot 22{,}4=6{,}72\ dm^3$.

16.41.3 (1 pkt)

$nBr_2=0{,}100+2\cdot 0{,}200=0{,}500$ mol; m=80,0 g.

16.42 / Spalanie i liczba produktów substytucji / 4 pkt

16.42.1 (2 pkt)

n(próbki)=0,0100; n(C)=0,0500; n(H)=0,120; wzórC_5H_{12}.

16.42.2 (1 pkt)

C,2,2-dimetylopropan; wszystkie H są równocenne dzięki symetrii.

16.42.3 (1 pkt)

Substytucja rodnikowa; światło inicjuje homolityczny rozpad Br_2.

16.43 / Dwa kierunki przyłączenia wody / 4 pkt

16.43.1 (2 pkt)

X: $(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3$,2-metylobutan-2-ol; Y: $HOCH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$,2-metylobutan-1-ol.

16.43.2 (1 pkt)

X: III-rzędowy, achiralny; Y: I-rzędowy, chiralny przy C_2.

16.43.3 (1 pkt)

Y; $OHCCH(CH_3)CH_2CH_3$,2-metylobutanal.

16.44 / Węglowodory o różnych typach wiązań / 4 pkt

16.44.1 (2 pkt)

A odbarwia wodę bromową przez addycję; pozostałe rozróżnia wrzenie: B_{80}°C, C_{69}°C.

16.44.2 (1 pkt)

$C_6H_6+Br_2\rightarrow C_6H_5Br+HBr$; substytucja elektrofilowa.

16.44.3 (1 pkt)

Elektrony pi są zdelokalizowane w stabilizowanym układzie aromatycznym; substytucja zachowuje aromatyczność.

16.45 / Pierścień czy łańcuch boczny? / 4 pkt

16.45.1 (2 pkt)

X: $C_6H_5CH_2Cl$; Y: 2-$ClC_6H_4CH_3$ i 4-$ClC_6H_4CH_3$.

16.45.2 (1 pkt)

Obie substytucje; I rodnikowa w łańcuchu, II elektrofilowa w pierścieniu.

16.45.3 (1 pkt)

Z=C_6H_5COOH; $FeCl_3$ ułatwia tworzenie elektrofilu atakującego pierścień, zamiast inicjować łańcuch rodnikowy.

16.46 / Alkin z podaną regułą hydratacji / 4 pkt

16.46.1 (2 pkt)

I: $CH_3COCH(CH_3)_2$; II: $(CH_3)_2CHCH_2CHO$.

16.46.2 (1 pkt)

Tollens: aldehydII dodatni, ketonI ujemny.

16.46.3 (1 pkt)

0,100 mola H_2, bo C≡C ma dwa wiązania pi.

16.47 / Selektywność monochlorowania propanu / 4 pkt

16.47.1 (2 pkt)

Hpierwszorzędowe 6, Hdrugorzędowe 2; wagi 6 i 7,6; udziały 44,1% oraz 55,9%.

16.47.2 (1 pkt)

O ilości produktu decyduje także reaktywność przypadająca na jeden H, większa dla drugorzędowego w podanym modelu.

16.47.3 (1 pkt)

$(CH_3)_2CH\cdot+Cl_2\rightarrow(CH_3)_2CHCl+Cl\cdot$.

16.48 / Ile wiązań nienasyconych? / 4 pkt

16.48.1 (2 pkt)

4,00 g=0,0250 mola Br_2=nalkenu; M=1,400/0,0250=56,0 g/mol.

16.48.2 (1 pkt)

C_4H_8; but-1-en, but-2-en, 2-metylopropen.

16.48.3 (1 pkt)

But-2-en; każdy atom C=C ma dwa różne podstawniki.

16.49 / Przemiany surowca w rafinerii / 4 pkt

16.49.1 (2 pkt)

X=C_2H_4; Y=$4H_2$; I kraking, II izomeryzacja.

16.49.2 (1 pkt)

LO=70.

16.49.3 (1 pkt)

Nie; LO oznacza równoważną odporność na spalanie stukowe, nie analizę składu rzeczywistej benzyny.

16.50 / Utlenienie alkilobenzenów / 4 pkt

16.50.1 (2 pkt)

A: C_6H_5COOH; B: 1,2-$C_6H_4(COOH)_2$; C: 1,4-$C_6H_4(COOH)_2$.

16.50.2 (1 pkt)

A: 0,0100; B iC: po 0,0200 mola.

16.50.3 (1 pkt)

Różnią się położeniem dwóch podstawników; oba po utlenieniu mają dwie grupy COOH.

17

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Fluorowcopochodne, alkohole i fenole

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 112 pkt

substytucja i eliminacja; rzędowość alkoholi; utlenianie; alkohole wielowodorotlenowe; fenol

Pazdro: Część 3, rozdział 3; reakcje fluorowcopochodnych w rozdziale 2

Podstawa programowa: XIV.1-9; XII.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

17.01 / 1 pkt

1. Propan-1-ol I-rzędowy; propan-2-ol II-rzędowy; 2-metylopropan-2-ol III-rzędowy.

17.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; OH jest w łańcuchu bocznym, więc to alkohol.

17.03 / 1 pkt

1. $HOCH_2CH_2OH$ i $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$.

17.04 / 1 pkt

1. Cząsteczki etanolu tworzą wiązania wodorowe; etan tylko słabsze oddziaływania dyspersyjne.

17.05 / 1 pkt

1. Zasadniczo maleje, bo rośnie udział niepolarnego fragmentu cząsteczki.

17.06 / 2 pkt

1. $2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2$
2. wydzielają się pęcherzyki H_2

17.07 / 2 pkt

1. $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$
2. fenol przechodzi w rozpuszczalną sól; próbka może się rozpuścić

17.08 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2OH + CuO \rightarrow CH_3CHO + Cu + H_2O$
2. czarny CuO zmienia się w czerwonobrunatną Cu

17.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH_3 + CuO \rightarrow CH_3COCH_3 + Cu + H_2O$
2. czarny CuO redukuje się do miedzi

17.10 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2Br + KOH(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH + KBr$
2. powstaje alkohol; brak charakterystycznej zmiany barwy

17.11 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2Br + KOH(alk.) \rightarrow CH_2=CH_2 + KBr + H_2O$
2. powstaje gazowy eten

17.12 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$; stężony H_2SO_4, około 170°C
2. wydziela się gaz

17.13 / 2 pkt

1. $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$ (Br w 2,4,6)
2. odbarwienie i biały osad 2,4,6-tribromofenolu

17.14 / 2 pkt

1. Glicerol rozpuszcza osad, tworząc szafirowy roztwór kompleksu
2. etanol nie daje takiego efektu.

17.15 / 2 pkt

1. Fenol daje charakterystyczne fioletowe zabarwienie kompleksu
2. etanol nie daje analogicznego zabarwienia.

17.16 / 1 pkt

1. Anion fenolanowy jest stabilizowany przez delokalizację ładunku w układzie aromatycznym.

17.17 / 1 pkt

1. Nie; nie zachodzi praktycznie ilościowe wypieranie wody przez tak słaby kwas jak etanol.

17.18 / 1 pkt

1. Nie; sama woda także reaguje z Na z wydzielaniem H_2.

17.19 / 2 pkt

1. $C_6H_5ONa + HCl \rightarrow C_6H_5OH + NaCl$
2. mocniejszy kwas HCl wypiera słabszy fenol z jego soli.

17.20 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2OH + 2[O] \rightarrow CH_3CH_2COOH + H_2O$
2. przemiana alkoholu I-rzędowego przez aldehyd do kwasu.

17.21 / 1 pkt

1. Atom C związany z OH nie ma atomu H potrzebnego do typowej przemiany alkoholu w związek karbonylowy.

17.22 / 1 pkt

1. But-2-en, zwykle jako mieszanina stereoizomerów; mogą powstawać produkty uboczne.

17.23 / 2 pkt

1. $CH_2=CHCH_2CH_3$ i $CH_3CH=CHCH_3$
2. główny but-2-en w typowych warunkach reguły Zajcewa.

17.24 / 2 pkt

1. n(etanolu)=9,2/46=0,20 mol; $n(H_2)=0,10$ mol
2. 2,24 dm^3.

17.25 / 2 pkt

1. 0,10·3=0,30 mola grup OH; na 2 OH przypada 1 H_2
2. 0,15 mola H_2.

17.26 / 2 pkt

1. n_teor=0,10 mol; n_rzecz=0,080 mol
2. V=1,792 dm^3.

17.27 / 2 pkt

1. Stosunek 1:1, n(fenolu)=0,20 mol
2. 18,8 g.

17.28 / 2 pkt

1. m_teor=6/60·58=5,8 g
2. wydajność 80,0%.

17.29 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$
2. butan-2-ol.

17.30 / 2 pkt

1. $(CH_3)_3COH$, 2-metylopropan-2-ol
2. III-rzędowy.

17.31 / 2 pkt

1. $(CH_3)_2CHCH_2OH$
2. $(CH_3)_2CHCHO$, 2-metylopropanal.

17.32 / 2 pkt

1. $C_2H_5OH + HBr \rightarrow C_2H_5Br + H_2O$
2. $C_6H_5OH + HNO_3 \rightarrow HOC_6H_4NO_2 + H_2O$; głównie pozycje 2 i 4 względem OH.

17.33 / 2 pkt

1. Świeżo strącony $Cu(OH)_2$ w temperaturze pokojowej
2. rozpuszczenie osadu i szafirowe zabarwienie sugerują odpowiedni alkohol polihydroksylowy.

17.34 / 2 pkt

1. Woda/NaOH: $CH_3CH(OH)CH_3$
2. alkohol/KOH i ciepło: $CH_3CH=CH_2$.

17.35 / 2 pkt

1. Hydratacja etenu wodą w obecności katalizatora kwasowego
2. łagodne utlenianie etanolu, np. CuO i ogrzewanie.

17.36 / 1 pkt

1. Nie; fenol ulega łatwej substytucji elektrofilowej w pierścieniu aktywowanym przez OH.

17.37 / 2 pkt

1. $n(H_2)=0{,}050$ mol, $n(\text{alkoholu})=0{,}10$ mol, $M=74$ g/mol
2. $C_nH_{2n+2}O$: $14n+18=74$, $C_4H_{10}O$.

17.38 / 2 pkt

1. Propan-1-ol → propanal (Tollens dodatni)
2. propan-2-ol → propan-2-on (Tollens ujemny).

17.39 / 2 pkt

1. Kwas octowy wydziela CO_2 z $NaHCO_3$
2. fenol nie daje typowego wydzielania CO_2 w tej próbie.

17.40 / 4 pkt

1. a) C przy OH: -I → +III, oddanie 4 elektronów
2. b) $C_2H_5OH+H_2O \rightarrow CH_3COOH+4H^+ +4e^-$
3. c) $5C_2H_5OH+4MnO_4^- +12H^+ \rightarrow 5CH_3COOH+4Mn^{2+} +11H_2O$
4. d) 0,080 mola MnO_4^-; przy braku nadmiaru utleniacza zanika fioletowa barwa.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

17.41 / Konkurencja substytucji i eliminacji / 4 pkt

17.41.1 (2 pkt)

I: wodny KOH; II: stężony alkoholowy KOH. $CH_3CHBrCH_2CH_3+KOH\rightarrow CH_3CH(OH)CH_2CH_3+KBr$.

17.41.2 (1 pkt)

nalkenów=0,90·0,200=0,180 mol; mBr_2=28,8 g.

17.41.3 (1 pkt)

Każdy atom C wiązania C=C w but-2-enie ma dwa różne podstawniki; końcowy C w but-1-enie ma dwa H.

17.42 / Alkohol o nieznanej budowie / 4 pkt

17.42.1 (2 pkt)

$2ROH+2Na\rightarrow 2RONa+H_2$; nalkoholu=2·0,560/22,4=0,0500 mol; M=74,0 g/mol; $C_4H_{10}O$.

17.42.2 (1 pkt)

$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$, butan-2-ol; jest drugorzędowy i daje but-1-en oraz cis/trans-but-2-en.

17.42.3 (1 pkt)

$CH_3COCH_2CH_3$; achiralny, płaski C karbonylowy nie jest centrum stereogenicznym.

17.43 / Fenol w dwóch rozpuszczalnikach / 4 pkt

17.43.1 (2 pkt)

norg/nw=D·Vorg/Vw=2; norg=0,00667 mol, nw=0,00333 mol.

17.43.2 (1 pkt)

Stosunek wynosi 100.

17.43.3 (1 pkt)

Zmniejszy ją; NaOH przekształca fenol w jon fenolanowy pozostający w wodzie, zmniejszając udział formy obojętnej podlegającej ekstrakcji.

17.44 / Trzy związki i jeden biały osad / 4 pkt

17.44.1 (2 pkt)

A etanol; B fenol, pierścień aktywowany przez OH; C glicerol z sąsiednimi grupami OH tworzącymi kompleks Cu(II).

17.44.2 (1 pkt)

$C_6H_5OH+3Br_2\rightarrow C_6H_2Br_3OH+3HBr$; 2,4,6-tribromofenol.

17.44.3 (1 pkt)

Wszystkie mają wiązania O-H i wydzielają H_2 z Na; obserwacja nie odróżnia zestawu grup ani budowy szkieletu.

17.45 / Wydajność syntezy w dwóch etapach / 4 pkt

17.45.1 (2 pkt)

$C_2H_5Br+KOH\rightarrow C_2H_5OH+KBr$; $C_2H_5OH+CuO\rightarrow CH_3CHO+Cu+H_2O$.

17.45.2 (1 pkt)

nX=0,100 mol; netanalu=0,100·0,80·0,75=0,0600 mol; m=2,64 g.

17.45.3 (1 pkt)

Zanik czarnego CuO i pojawienie się miedzianoczerwonego Cu; Cu(II) ulega redukcji do Cu(0).

17.46 / Glikol i glicerol: ile grup OH? / 4 pkt

17.46.1 (2 pkt)

x/62+1,5(1-x)/92=0,3640/22,4=0,01625. x=0,310 g; glikol 31,0%, glicerol 69,0%.

17.46.2 (1 pkt)

Każde dwie grupy O-H dają jedną cząsteczkę H_2; diol daje 1 mol H_2/mol, triol 1,5 mola.

17.46.3 (1 pkt)

Nie bez dodatkowej kalibracji; oba składniki mają sąsiednie grupy OH i mogą dawać taki efekt.

17.47 / Hydroliza benzylowa i arylowa / 4 pkt

17.47.1 (2 pkt)

$C_6H_5CH_2Cl+NaOH\rightarrow C_6H_5CH_2OH+NaCl$; alkohol benzylowy (fenylometanol).

17.47.2 (1 pkt)

A sp^2, B sp^3.

17.47.3 (1 pkt)

W A Cl jest bezpośrednio przy aromatycznym C, w B przy C łańcucha bocznego; odmienne otoczenie elektronowe zmienia podatność na substytucję.

17.48 / Które produkty powstaną po rozszczepieniu? / 4 pkt

17.48.1 (2 pkt)

Powstają 2 mole CH_3CHO, etanalu.

17.48.2 (1 pkt)

n=0,0500 mola diolu; etanal 0,0800 mola; m=3,52 g.

17.48.3 (1 pkt)

Nie; grupy OH nie są przy sąsiednich C, więc nie ma wskazanego wiązania C-C między dwoma C-OH.

17.49 / Kwasowość a środowisko / 4 pkt

17.49.1 (2 pkt)

Fenol: 10^(15,7-10)≈5,0·10^5; etanol: 10^(15,7-16)≈0,50.

17.49.2 (1 pkt)

Fenolu: $C_6H_5OH+OH^-\rightarrow C_6H_5O^-+H_2O$.

17.49.3 (1 pkt)

Reakcja z Na jest procesem redoks z redukcją H do H_2, a nie samą równowagą przeniesienia protonu na OH^-.

17.50 / Błąd w oznaczaniu grup OH / 4 pkt

17.50.1 (2 pkt)

nEtOH=2·0,224/22,4=0,0200 mol. Nadmiar H_2=0,056/22,4=0,00250 mol; nH_2O=0,00500 mol; m=0,0900 g.

17.50.2 (1 pkt)

$2Na+2H_2O\rightarrow 2NaOH+H_2$.

17.50.3 (1 pkt)

Wynik zawartości etanolu będzie zawyżony: wyliczono by 0,0250 zamiast 0,0200 mola.

18

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aldehydy i ketony

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 113 pkt

grupa karbonylowa; utlenianie i redukcja; Tollens i Trommer; reakcje na podstawie źródła

Pazdro: Część 3, rozdział 4

Podstawa programowa: XV.1-3; XII.1, XII.5, XII.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

18.01 / 1 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2CHO$ i $CH_3COCH_2CH_3$.

18.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; np. kwas mrówkowy i cukry redukujące także reagują.

18.03 / 1 pkt

1. W aldehydzie C karbonylowy jest związany z H; w ketonie z dwiema grupami węglowymi.

18.04 / 1 pkt

1. sp^2, otoczenie płaskie trójkątne.

18.05 / 1 pkt

1. C delta plus, O delta minus; elektrofilowy C przyjmuje atak nukleofila.

18.06 / 1 pkt

1. Atom O karbonylowego może przyjmować wiązania wodorowe od wody; cząsteczka jest polarna.

18.07 / 1 pkt

1. Nie; nie mają H związanego z O, choć mogą przyjmować wiązania wodorowe od wody.

18.08 / 1 pkt

1. Aldehyd ma H przy C karbonylowym; przejście do COOH nie wymaga rozerwania wiązania C-C.

18.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2CHO + [O] \rightarrow CH_3CH_2COOH$

2. kwas propanowy

18.10 / 2 pkt

1. $CH_3CHO + H_2 \rightarrow CH_3CH_2OH$

2. etanol

18.11 / 2 pkt

1. $CH_3COCH_3 + H_2 \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$

2. propan-2-ol

18.12 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH + CuO \rightarrow CH_3CH_2CH_2CHO + Cu + H_2O$
2. butanal

18.13 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH_2CH_3 + CuO \rightarrow CH_3COCH_2CH_3 + Cu + H_2O$
2. butan-2-on

18.14 / 2 pkt

1. $C_6H_5CHO + [O] \rightarrow C_6H_5COOH$
2. kwas benzoesowy

18.15 / 2 pkt

1. $CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3OH^- \rightarrow CH_3COO^- + 2Ag + 4NH_3 + 2H_2O$
2. powstaje metaliczne srebro.

18.16 / 2 pkt

1. $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + Cu_2O + 3H_2O$
2. po ogrzaniu ceglastoczerwony osad Cu_2O.

18.17 / 2 pkt

1. Propanal daje metaliczne srebro po ogrzaniu w odpowiednich warunkach
2. propanon nie daje dodatniej próby Tollensa.

18.18 / 1 pkt

1. Nie; dodatnio reagują też np. cukry redukujące i kwas mrówkowy.

18.19 / 2 pkt

1. Sam $Cu(OH)_2$ rozkłada się do czarnego CuO
2. dodatnia próba daje ceglastoczerwony Cu_2O.

18.20 / 1 pkt

1. To tlenek miedzi(I), a nie metaliczna miedź; różny skład i stopień utlenienia.

18.21 / 2 pkt

1. 1 mol aldehydu daje 2 mol Ag, n(Ag)=0,20 mol
2. 21,6 g.

18.22 / 2 pkt

1. n(Ag)=0,020 mol; n(CH_3CHO)=0,010 mol
2. m=0,44 g.

18.23 / 2 pkt

1. n(ketonu)=5,8/58=0,10 mol; stosunek H_2 1:1
2. V=2,24 dm^3.

18.24 / 2 pkt

1. Masa teoretyczna=11,6 g
2. wydajność=75,0%.

18.25 / 2 pkt

1. $C_nH_{2n}O$:14n+16=72, n=4
2. C_4H_8O.

18.26 / 2 pkt

1. Butanal $CH_3CH_2CH_2CHO$ i 2-metylopropanal $(CH_3)_2CHCHO$
2. butan-2-on $CH_3COCH_2CH_3$.

18.27 / 2 pkt

1. CH_3CH_2CHO
2. $CH_3CH_2CH_2OH$.

18.28 / 2 pkt

1. $CH_3COCH_2CH_3$
2. $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$.

18.29 / 2 pkt

1. Butan-2-ol ma centrum C połączone z H, OH, CH_3 i C_2H_5
2. propan-2-ol ma dwie identyczne grupy CH_3 i jest achiralny.

18.30 / 2 pkt

1. $2C_6H_5CHO + OH^- \rightarrow C_6H_5COO^- + C_6H_5CH_2OH$
2. produkty: anion benzoesanowy i alkohol benzylowy.

18.31 / 2 pkt

1. $(CH_3)_3CCHO$ i C_6H_5CHO

2. CH_3CHO ma H przy sąsiednim C i nie spełnia podanego warunku.

18.32 / 2 pkt

1. Butan-2-on

2. zawiera CH_3CO-, pentan-3-on nie ma grupy CH_3 bezpośrednio przy C=O.

18.33 / 1 pkt

1. Nie; jest utlenianiem, natomiast przyłączenie H_2 redukuje aldehyd do alkoholu.

18.34 / 2 pkt

1. Etanal daje Tollensa, etanol i propanon nie

2. etanol redukuje gorący CuO do Cu, propanon nie daje tej typowej łagodnej reakcji.

18.35 / 2 pkt

1. n(Ag)=0,040 mol; n(aldehydu)=0,020 mol; m=0,88 g

2. cp=8,8%.

18.36 / 2 pkt

1. m=0,050·74=3,70 g

2. C: +I → +III, utlenianie.

18.37 / 2 pkt

1. A=CH_3CHO, B=CH_3COOH

2. łagodne utlenienie, np. CuO i ciepło; następnie dalsze utlenienie aldehydu, np. zakwaszonym $KMnO_4$.

18.38 / 2 pkt

1. Nie, obie odbarwiają wodę bromową, choć w różnych reakcjach

2. Tollens dodatni dla etanalu i ujemny dla etenu.

18.39 / 2 pkt

1. Powstający kwas w obecności nadmiaru OH^- jest zobojętniony

2. dominuje anion etanianowy, a równanie musi uwzględniać środowisko.

18.40 / 4 pkt

1. a) Propanal; propanon nie daje typowej dodatniej próby
2. b) n(Ag)=0,20 mol, n(propanalu)=0,10 mol
3. c) m(propanalu)=5,8 g:58%; propanon 42%
4. d) propan-1-ol I-rzędowy oraz propan-2-ol II-rzędowy.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

18.41 / Dwa widma, trzy próby / 4 pkt

18.41.1 (2 pkt)

A butanal $CH_3CH_2CH_2CHO$; B butan-2-on $CH_3COCH_2CH_3$. A aldehyd, B metyloketon.

18.41.2 (1 pkt)

$CH_3CH_2CH_2CHO+Br_2+H_2O\rightarrow CH_3CH_2CH_2COOH+2HBr$.

18.41.3 (1 pkt)

Nie; to również aldehyd. Rozstrzyga dodatkowa informacja o nierozgałęzionym łańcuchu.

18.42 / Selektywna redukcja nowym odczynnikiem / 4 pkt

18.42.1 (2 pkt)

$CH_2=CHCH_2CH(OH)CH_3$; pozostaje wiązanie alkenowe C=C.

18.42.2 (1 pkt)

Dwa enancjomery: C z OH ma H, OH, CH_3, $CH_2CH=CH_2$; przy braku selektywności powstaje racemat.

18.42.3 (1 pkt)

n=0,0850 mol; m=7,31 g.

18.43 / Srebrny osad a zawartość aldehydu / 5 pkt

18.43.1 (2 pkt)

nAg=0,100 mol; naldehydu=0,0500 mol; m=2,20 g; udział=47,8%.

18.43.2 (2 pkt)

$CH_3CHO+2[Ag(NH_3)_2]^+ +3OH^-\rightarrow CH_3COO^- +2Ag+4NH_3+2H_2O$.

18.43.3 (1 pkt)

Zaniżono by masę i udział etanalu.

18.44 / Kondensacja aldolowa z informacji / 4 pkt

18.44.1 (2 pkt)

$X=CH_3CH=CHCHO$; pośredni ma grupę aldehydową i hydroksylową.

18.44.2 (1 pkt)

nEtanalu=0,200 mol; nX=0,100 mol; m=7,00 g.

18.44.3 (1 pkt)

Pierwszy łączy dwie cząsteczki C_2H_4O w $C_4H_8O_2$; drugi zmniejsza H o 2 i O o 1, wydzielając H_2O.

18.45 / Cannizzaro: aldehyd bez wodoru przy sąsiednim C / 4 pkt

18.45.1 (2 pkt)

A i C; $2C_6H_5CHO+OH^-\rightarrow C_6H_5COO^-+C_6H_5CH_2OH$.

18.45.2 (1 pkt)

0,0600 mola.

18.45.3 (1 pkt)

Jedna utlenia się: C+I→+III; druga redukuje: C+I→-I. Jest to dysproporcjonowanie.

18.46 / Jodoform i ograniczający reagent / 4 pkt

18.46.1 (2 pkt)

Porównać n/ν: 0,0200;0,0150;0,0250. Ogranicza I 2; $mCHI_3=0,0150\cdot394=5,91$ g.

18.46.2 (1 pkt)

$CH_3CH_2COO^-$, propanian.

18.46.3 (1 pkt)

0,0200-0,0150=0,00500 mola.

18.47 / Hydratacja karbonylu i równowaga / 4 pkt

18.47.1 (2 pkt)

[hydratu]=100[HCHO]; 101[HCHO]=0,100; [HCHO]=0,000990, [hydratu]=0,0990 mol/dm^3.

18.47.2 (1 pkt)

Etanal 50%; propanon 0,01/1,01≈0,990%.

18.47.3 (1 pkt)

Nie; może przyspieszyć osiąganie równowagi, ale nie zmienia jej stałej w tej temperaturze.

18.48 / Rozpoznanie mieszaniny trzech związków / 4 pkt

18.48.1 (2 pkt)

nAg=0,0400; naldehydu=0,0200 mol. $nH_2=0,0100$; nalkoholu=0,0200 mol.

18.48.2 (1 pkt)

malkoholu=1,20 g; maldehydu=1,16 g; mketonu=5,90-2,36=3,54 g.

18.48.3 (1 pkt)

Pierwsza próba chemicznie zużywa lub zmienia składniki; druga nie mierzyłaby już składu wyjściowego.

18.49 / Enzymy i odczyt szybkości / 4 pkt

18.49.1 (2 pkt)

Km=1 i 2 mmol/dm^3; v=8·3/(1+3)=6,00.

18.49.2 (1 pkt)

Zwiększa Km, nie zmienia vmax.

18.49.3 (1 pkt)

$CH_3CH_2CHO+[O]\rightarrow CH_3CH_2COOH$.

18.50 / Łączna identyfikacja nieznanego karbonylu / 4 pkt

18.50.1 (2 pkt)

nC=0,0300, nH=0,0600, nO=0,0100; C_3H_6O, zgodny z M=58.

18.50.2 (1 pkt)

Propanon CH_3COCH_3; fragment CH_3CO-.

18.50.3 (1 pkt)

Nie; wiele związków nie daje tej próby. Wniosek wynika tu łącznie ze składu, M i próby jodoformowej.

19

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Kwasy karboksylowe i hydroksykwasy

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

kwasowość; reakcje COOH i OH; mrówkowy; kwasy tłuszczowe; syntezy

Pazdro: Część 3, rozdział 5.1 i rozdział 6: hydroksykwasy

Podstawa programowa: XVI.1-8; XII.1, XII.5; VI.5, VI.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

19.01 / 1 pkt

1. Kwas metanowy (mrówkowy), propanowy i etanodiowy (szczawiowy).

19.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; Ka opisuje moc, a nie ilość kwasu w objętości.

19.03 / 1 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH$; grupa OH alkoholowa i grupa COOH.

19.04 / 1 pkt

1. H grupy karboksylowej, związany z O.

19.05 / 1 pkt

1. $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$.

19.06 / 1 pkt

1. Tworzą silne wiązania wodorowe, często dimery.

19.07 / 1 pkt

1. Zasadniczo maleje wskutek wzrostu części niepolarnej.

19.08 / 1 pkt

1. $CH_3(CH_2)_{14}COOH$ i $CH_3(CH_2)_{16}COOH$.

19.09 / 1 pkt

1. Zawiera wiązanie C=C, do którego przyłącza się Br_2.

19.10 / 1 pkt

1. Może ulec utlenieniu do CO_2; C ma stopień +II i przechodzi na +IV.

19.11 / 2 pkt

1. $2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2$
2. metal zanika, wydziela się H_2

19.12 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$
2. zmiana barwy odpowiedniego wskaźnika w pobliżu zobojętnienia

19.13 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2 + H_2O$
2. pęcherzyki CO_2

19.14 / 2 pkt

1. $2CH_3CH_2COOH + CaCO_3 \rightarrow (CH_3CH_2COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$
2. osad się rozpuszcza i wydziela się gaz

19.15 / 2 pkt

1. $2CH_3COOH + CuO \rightarrow (CH_3COO)_2Cu + H_2O$
2. czarny CuO rozpuszcza się, powstaje niebieskozielony roztwór

19.16 / 2 pkt

1. $C_{17}H_{35}COOH + NaOH \rightarrow C_{17}H_{35}COONa + H_2O$
2. powstaje sól będąca mydłem; zmienia się odczyn przy odpowiednim wskaźniku

19.17 / 2 pkt

1. $CH_3COOH < HCOOH < ClCH_2COOH$
2. Cl odciąga elektrony efektem indukcyjnym i stabilizuje anion karboksylanowy.

19.18 / 1 pkt

1. Moc określa Ka przy danej temperaturze, a stężenie ilość kwasu w objętości roztworu.

19.19 / 2 pkt

1. n(kwasu)=1,20/60=0,0200 mol
2. $V=0{,}100\ dm^3=100\ cm^3$.

19.20 / 2 pkt

1. n(kwasu)=0,050 mol; stosunek 1:1
2. $m(NaHCO_3)=0{,}050\cdot 84=4{,}2$ g.

19.21 / 2 pkt

1. $2RCOOH+Mg\rightarrow(RCOO)_2Mg+H_2$, $n(H_2)=0{,}10$ mol
2. $V=2{,}24\ dm^3$.

19.22 / 2 pkt

1. M=0,90/0,015=60 g/mol
2. $C_nH_{2n}O_2$:14n+32=60, CH_3COOH.

19.23 / 2 pkt

1. n=0,0100 mol, m=0,600 g
2. cp=3,00%.

19.24 / 2 pkt

1. Dwie grupy COOH wymagają po jednym OH^-
2. 0,100 mola NaOH.

19.25 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]\approx\sqrt{(Ka\ c)}=1{,}34\cdot10^{-3}$ mol/dm^3
2. pH≈2,87.

19.26 / 2 pkt

1. Kwas wydziela CO_2, etanol nie
2. $CH_3COOH+NaHCO_3\rightarrow CH_3COONa+CO_2+H_2O$.

19.27 / 2 pkt

1. Roztwór Br_2 bez naświetlania
2. oleinowy odbarwia przez addycję do C=C, stearynowy nie w tych warunkach.

19.28 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH + NaOH \rightarrow CH_3CH(OH)COONa + H_2O$
2. grupa alkoholowa pozostaje niezmieniona.

19.29 / 2 pkt

1. Dwa reagujące H na cząsteczkę, n(Na)=0,20 mol
2. $n(H_2)$=0,10 mol.

19.30 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH + [O] \rightarrow CH_3COCOOH + H_2O$
2. powstaje kwas 2-oksopropanowy (pirogronowy).

19.31 / 1 pkt

1. W mlekowym środkowy C ma cztery różne podstawniki; w glikolowym ma dwa H.

19.32 / 2 pkt

1. A=CH_3CH_2CHO
2. B=CH_3CH_2COOH.

19.33 / 2 pkt

1. $C_6H_5COONa + HCl \rightarrow C_6H_5COOH + NaCl$
2. słabo rozpuszczalny kwas benzoesowy może się wytrącić po przekroczeniu rozpuszczalności.

19.34 / 2 pkt

1. Nie
2. pH zależy zarówno od Ka, jak i od stężenia oraz warunków pomiaru.

19.35 / 2 pkt

1. 2-HOC_6H_4COOH
2. grupa fenolowa daje charakterystyczne fioletowe zabarwienie kompleksu.

19.36 / 2 pkt

1. Kwas węglowy jest mocniejszy od fenolu, więc protonuje fenolan
2. jest słabszy od octowego, więc nie wypiera go ilościowo z octanu.

19.37 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)COOH$ i $HOCH_2CH_2COOH$
2. chiralny kwas 2-hydroksypropanowy.

19.38 / 2 pkt

1. Pierścień o kolejności atomów -O-CH_2-CH_2-CH_2-C(=O)-, zamknięty wiązaniem C(=O)-O
2. odszczepia się H_2O.

19.39 / 2 pkt

1. $m(CH_3COOH)=0{,}040 \cdot 60=2{,}40$ g
2. 24,0% kwasu i 76,0% etanolu.

19.40 / 4 pkt

1. a) $CH_3CH(OH)COOH$, kwas 2-hydroksypropanowy
2. b) COOH u góry, CH_3 u dołu; w jednej projekcji OH prawo/H lewo, w drugiej odwrotnie
3. c) $CH_3CH(OH)COOH+NaOH \rightarrow CH_3CH(OH)COONa+H_2O$
4. d) n(X)=0,10 mol, dwa H dają $n(H_2)=0,10$ mol, $V=2,24\ dm^3$.



Para enancjomerów kwasu mlekowego

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

19.41 / Miareczkowanie kwasu i masa molowa / 4 pkt

19.41.1 (2 pkt)

nkwasu=0,200·0,0500=0,0100 mol; M=60; n=2; CH_3COOH.

19.41.2 (1 pkt)

Przy 25,0 cm^3 pH≈4,74, więc pKa≈4,74; zasada CH_3COO^-.

19.41.3 (1 pkt)

$CH_3COO^-+H_2O⇌CH_3COOH+OH^-$; anion słabego kwasu hydrolizuje zasadowo.

19.42 / Dwa protony kwasu szczawiowego / 4 pkt

19.42.1 (2 pkt)

$H_2C_2O_4+H_2O⇌HC_2O_4^-+H_3O^+$; $HC_2O_4^-+H_2O⇌C_2O_4^{2-}+H_3O^+$.

19.42.2 (1 pkt)

0,0200 mola, V=0,200 dm^3=200 cm^3.

19.42.3 (1 pkt)

$[C_2O_4^{2-}]/[HC_2O_4^-]$=10^(6,25-4,25)=100; przeważa $C_2O_4^{2-}$.

19.43 / Hydroksykwas i centrum stereogeniczne / 4 pkt

19.43.1 (2 pkt)

Substrat: hydroksylowa i karboksylowa, chiralny. Produkt: ketonowa i karboksylowa, achiralny.

19.43.2 (1 pkt)

$CH_3CH(OH)COOH+[O]→CH_3COCOOH+H_2O$; n=0,100; m=0,0800·88=7,04 g.

19.43.3 (1 pkt)

Po 1 molu; zobojętniana jest grupa COOH, nie zwykła alkoholowa OH.

19.44 / Dwie metody rozróżnienia kwasów / 4 pkt

19.44.1 (2 pkt)

$HCOOH+[O]→CO_2+H_2O$; $CH_2=CHCOOH+Br_2→CH_2BrCHBrCOOH$.

19.44.2 (1 pkt)

0,0200·22,4=0,448 dm^3.

19.44.3 (1 pkt)

Nie; wszystkie reagują z wodorowęglanem z wydzielaniem CO_2, dlatego sam dodatni wynik nie rozpoznaje związku.

19.45 / Masa próbki i podwójne zobojętnienie / 4 pkt

19.45.1 (2 pkt)

60x+90y=0,750; x+2y=0,0150. y=0,00500 mol, x=0,00500 mol.

19.45.2 (1 pkt)

m=0,450 g; udział 0,450/0,750=60,0%.

19.45.3 (1 pkt)

Fałsz; kwas szczawiowy ma dwie grupy COOH i zużywa dwa razy więcej NaOH przy pełnym zobojętnieniu.

19.46 / Podstawnik a kwasowość / 4 pkt

19.46.1 (2 pkt)

Ka(chloro)/Ka(etan)=10^(4,76-2,86)=$10^{1,90}$≈79,4.

19.46.2 (1 pkt)

Ka=$1,74\cdot10^{-5}$; H≈0,00132; pH≈2,88; alpha≈1,32%, małe.

19.46.3 (1 pkt)

Ka≈0,20 jest większe od c; wzór dałby H≈0,141 mol/dm^3>c, co przeczy bilansowi kwasu; potrzebne równanie pełne.

19.47 / Rozpuszczalność kwasu aromatycznego / 4 pkt

19.47.1 (2 pkt)

S(pH=4,2)=0,0400; S(pH=5,2)=0,220 mol/dm^3; iloraz 5,50.

19.47.2 (1 pkt)

$C_6H_5COOH+OH^-\rightarrow C_6H_5COO^-+H_2O$.

19.47.3 (1 pkt)

Większość anionu przejdzie w formę obojętną; rozpuszczalność spadnie i wytrąci się kwas, jeśli stężenie przekroczy nowe S.

19.48 / Dekarboksylacja z dostarczonej reguły / 4 pkt

19.48.1 (2 pkt)

$CH_3COCH_2COOH\rightarrow CH_3COCH_3+CO_2$; propanon.

19.48.2 (1 pkt)

n=0,100 mol; mX=5,80 g; VCO_2=2,24 dm^3.

19.48.3 (1 pkt)

Tak, +III w COOH do+IV w CO_2; inny fragment ulega redukcji, co zachowuje bilans redoks całej cząsteczki.

19.49 / Dwie reakcje kwasu salicylowego / 4 pkt

19.49.1 (2 pkt)

$C_6H_4(OH)COONa$ oraz $C_6H_4(ONa)COONa$ (podstawniki orto).

19.49.2 (1 pkt)

Pełna sól zNaOH: 0,0400 mola OH^-; z$NaHCO_3$: 0,0200 mola CO_2, V=0,448 dm^3.

19.49.3 (1 pkt)

Reagują zgodnie z kwasowością; COOH jest znacznie silniejszym kwasem niż fenolowa OH, dla której reakcja z HCO_3^- nie jest w tych warunkach ilościowa.

19.50 / Czystość kwasu z pomiaru gazu / 4 pkt

19.50.1 (2 pkt)

nCO_2=30/2494,2=0,01203 mol; mkwasu=1,467 g; czystość≈73,4%.

19.50.2 (1 pkt)

$C_6H_5COOH+NaHCO_3 \rightarrow C_6H_5COONa+CO_2+H_2O$.

19.50.3 (1 pkt)

Ciśnienie CO_2 byłoby mniejsze od całkowitego; przypisanie całości CO_2 zawyżyłoby n gazu i czystość kwasu.

20

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Estry, tłuszcze, mydła i detergenty

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 112 pkt

estryfikacja; hydroliza kwasowa i zasadowa; triacyloglicerole; micelle; twardość wody

Pazdro: Część 3, rozdział 5.2-5.4

Podstawa programowa: XVII.1-9; VI.8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

20.01 / 1 pkt

1. Etanian metylu; metanian etylu; propanian metylu. Dopuszczalne poprawne nazwy zwyczajowe.

20.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; uwodornienie dotyczy C=C, hydroliza wiązań estrowych.

20.03 / 1 pkt

1. CH_3CH_2CO- od kwasu propanowego; -OCH_3 od metanolu.

20.04 / 1 pkt

1. Estryfikacja tworzy ester z kwasu i alkoholu; hydroliza rozrywa wiązanie estrowe z udziałem wody lub zasady.

20.05 / 1 pkt

1. Katalizuje reakcję; usuwanie wody przesuwa równowagę ku estrowi.

20.06 / 1 pkt

1. Powstaje anion karboksylanowy, a nie wolny kwas; sól nie estryfikuje bezpośrednio alkoholu w tych warunkach.

20.07 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$

2. etanian etylu i woda

20.08 / 2 pkt

1. $HCOOH + CH_3OH \rightleftharpoons HCOOCH_3 + H_2O$

2. metanian metylu i woda

20.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2COOCH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3CH_2COOH + CH_3OH$

2. kwas propanowy i metanol

20.10 / 2 pkt

1. $CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3CH_2OH$

2. etanian sodu i etanol

20.11 / 2 pkt

1. $C_6H_5COOCH_3 + NaOH \rightarrow C_6H_5COONa + CH_3OH$

2. benzoesan sodu i metanol

20.12 / 2 pkt

1. $C_3H_5(OH)_3 + 3C_{17}H_{35}COOH \rightleftharpoons C_3H_5(OCOC_{17}H_{35})_3 + 3H_2O$

2. tristearynian glicerolu i woda

20.13 / 2 pkt

1. $C_3H_5(OCOC_{17}H_{35})_3 + 3NaOH \rightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3C_{17}H_{35}COONa$

2. glicerol i stearynian sodu

20.14 / 2 pkt

1. $2RCOONa + CaCl_2 \rightarrow (RCOO)_2Ca + 2NaCl$

2. nierozpuszczalna sól wapniowa kwasu tłuszczowego

20.15 / 1 pkt

1. Nie; typowa cząsteczka to triester glicerolu i trzech kwasów tłuszczowych, a nie łańcuch wielu powtarzalnych merów.

20.16 / 1 pkt

1. Zagięcia łańcuchów utrudniają ich ścisłe upakowanie.

20.17 / 1 pkt

1. H_2 przyłącza się do C=C reszt kwasów tłuszczowych; wzrasta stopień nasycenia.

20.18 / 1 pkt

1. COO^- hydrofilowy; długi łańcuch $C_{17}H_{35}$- hydrofobowy.

20.19 / 1 pkt

1. Niepolarne ogony do wnętrza, polarne lub jonowe głowy ku wodzie.

20.20 / 1 pkt

1. Ca^{2+} i Mg^{2+} strącają nierozpuszczalne sole kwasów tłuszczowych, zmniejszając ilość aktywnego środka.

20.21 / 2 pkt

1. Roztwór Br_2 w odpowiednim rozpuszczalniku: odbarwienie

2. świadczy o reaktywnych wiązaniach nienasyconych w próbce, ale inne reduktory mogą zakłócać test.

20.22 / 2 pkt

1. Stosunek ester:NaOH=1:1

2. 4,0 g NaOH.

20.23 / 2 pkt

1. 3·0,050=0,150 mola NaOH

2. 0,050 mola glicerolu.

20.24 / 2 pkt

1. n_kwasu=0,10 mol, n_estru=0,075 mol

2. m=6,6 g.

20.25 / 2 pkt

1. n_estru=8,8/88=0,10 mol

2. m_etanolu=0,10·46=4,6 g.

20.26 / 2 pkt

1. n_tłuszczu=0,10 mol, n(NaOH)=0,30 mol

2. m(NaOH)=12,0 g.

20.27 / 2 pkt

1. $n(H_2)=3\cdot n_{tłuszczu}$

2. 0,60 mola.

20.28 / 2 pkt

1. CH_3COOCH_3

2. CH_3COOH.

20.29 / 2 pkt

1. $HCOOCH_2CH_3$

2. metanian etylu (mrówczan etylu).

20.30 / 2 pkt

1. Np. $CH_3COOCH_2CH_3$: CH_3COOH i etanol
2. $CH_3CH_2COOCH_3$: kwas propanowy i metanol.

20.31 / 2 pkt

1. Wydajność tworzenia estru rośnie
2. K pozostaje niezmieniona.

20.32 / 2 pkt

1. $C_3H_5(OCOR)_3 + 3CH_3OH \rightleftharpoons 3RCOOCH_3 + C_3H_5(OH)_3$
2. powstają estry metylowe i glicerol.

20.33 / 2 pkt

1. $RCOO^- + H^+ \rightarrow RCOOH$
2. wolny wyższy kwas karboksylowy.

20.34 / 2 pkt

1. $H_3PO_4 + 3C_2H_5OH \rightleftharpoons OP(OC_2H_5)_3 + 3H_2O$
2. fosforan(V) trietylu, ester kwasu fosforowego(V).

20.35 / 2 pkt

1. Pozostaje po 0,40 mola reagentów, objętości skracają się
2. $Kc=0,60^2/(0,40^2)=2,25$.

20.36 / 2 pkt

1. Zobojętnienie wolnej grupy COOH
2. hydroliza wiązania estrowego, z odtworzeniem grupy fenolowej w odpowiedniej postaci jonowej.

20.37 / 2 pkt

1. Oba są amfifilowe i gromadzą niepolarny brud w hydrofobowym wnętrzu agregatów
2. zewnętrzne grupy hydrofilowe stabilizują rozproszenie w wodzie.

20.38 / 2 pkt

1. M=8,8/0,10=88 g/mol
2. np. $CH_3COOCH_2CH_3$, $C_4H_8O_2$.

20.39 / 2 pkt

1. Nie

2. uwodornienie zmienia C=C w łańcuchach, a hydroliza rozrywa wiązania estrowe; to odrębne przemiany.

20.40 / 4 pkt

1. a) n(X)=0,10 mol, n(etanolu)=0,10 mol

2. b) $CH_3COOCH_2CH_3$, etanian etylu

3. c) $CH_3COOC_2H_5+NaOH\rightarrow CH_3COONa+C_2H_5OH$

4. d) zakwasić mocnym kwasem, np. HCl: $CH_3COO^-+H^+\rightarrow CH_3COOH$; nie trzeba oczekiwać osadu rozpuszczalnego kwasu.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

20.41 / Równowaga estryfikacji i dodatek wody / 5 pkt

20.41.1 (2 pkt)

$K=x^2/(1-x)^2=4$; $x=2/3$ mola.

20.41.2 (2 pkt)

Pozostałe: kwas i alkohol 1-y, woda 1+y. $y(1+y)/(1-y)^2=4$;$3y^2-9y+4=0$; $y=(9-\sqrt{33})/6\approx0{,}543$ mol.

20.41.3 (1 pkt)

Katalizator nie przesuwa równowagi; usunięcie produktu zmienia iloraz reakcji i zwiększa równowagowy udział estru.

20.42 / Hydroliza dwóch izomerycznych estrów / 4 pkt

20.42.1 (2 pkt)

A $HCOOCH(CH_3)_2$; B $CH_3COOCH_2CH_3$.

20.42.2 (1 pkt)

$HCOOCH(CH_3)_2+NaOH\rightarrow HCOONa+CH_3CH(OH)CH_3$.

20.42.3 (1 pkt)

Po 0,0500 mola; każdy zawiera jedno wiązanie estrowe ulegające zmydlaniu.

20.43 / Liczba zmydlania a masa molowa tłuszczu / 4 pkt

20.43.1 (2 pkt)

1 mol zużywa 168gKOH; $M=168/0{,}168=1000$ g/mol. $M_{kwasu}=(1000-92+54)/3\approx320{,}7$ g/mol.

20.43.2 (1 pkt)

Nie: $(320{,}7-32)/14\approx20{,}62$ nie jest liczbą całkowitą; założenie czystego jednorodnego tłuszczu lub dokładność danych wymaga weryfikacji.

20.43.3 (1 pkt)

KOH jest zużywany też na ich zobojętnianie; nie można przypisać całego zużycia jedynie trzem wiązaniom estrowym na cząsteczkę tłuszczu.

20.44 / Liczba jodowa i uwodornienie / 4 pkt

20.44.1 (2 pkt)

3·254/884·100≈86,2 g I 2/100 g.

20.44.2 (1 pkt)

884+3·2=890 g/mol.

20.44.3 (1 pkt)

Nie; pomiar określa sumę. Mogą to być np. układy 1+1+1 albo 2+1+0, jeśli inne dane tego nie wykluczają.

20.45 / Twarda woda i osad mydła / 4 pkt

20.45.1 (2 pkt)

$Ca^{2+}+2C_{17}H_{35}COO^{-}\rightarrow Ca(C_{17}H_{35}COO)_2$; nCa=0,00100 mol; mosadu 0,606 g.

20.45.2 (1 pkt)

0,00300-2·0,00100=0,00100 mola.

20.45.3 (1 pkt)

Mniej anionów usuwa się z roztworu jako osad, więc pozostają dostępne do tworzenia agregatów i emulgowania tłuszczu.

20.46 / Hydroliza aspiryny i oznaczanie zasady / 4 pkt

20.46.1 (2 pkt)

nasp=0,00500 mol; nNaOH=0,0100 mola.

20.46.2 (1 pkt)

Kwas salicylowy $C_6H_4(OH)COOH$ i kwas etanowy CH_3COOH.

20.46.3 (1 pkt)

Zasada zużywa się również w hydrolizie estru; w innych warunkach może także jonizować fenol. Stechiometria zależy od procedury.

20.47 / Estryfikacja i kinetyka pozorna / 4 pkt

20.47.1 (2 pkt)

$k=0,0200\ min^{-1}$; $t_1/2=0,693/0,0200=34,7$ min.

20.47.2 (1 pkt)

$c/c_0=\exp(-1)=0,368$.

20.47.3 (1 pkt)

Reakcja jest odwracalna i narasta ilość produktów; założenie pomijalnej reakcji wstecznej może przestać obowiązywać.

20.48 / Transestryfikacja z nowej informacji / 4 pkt

20.48.1 (2 pkt)

Mestru=284+32-18=298; nteor 0,300 mol, nrzecz 0,270; m=80,46 g.

20.48.2 (1 pkt)

0,0900 mola.

20.48.3 (1 pkt)

Transestryfikacja daje inne estry, zmydlanie zasadowe daje sole kwasów karboksylowych.

20.49 / Stężenie krytyczne miceli / 4 pkt

20.49.1 (2 pkt)

nmonomerów 0,00800; wagregatach 0,0120 mola; nmiceli 0,0120/60=0,000200 mola.

20.49.2 (1 pkt)

Głowy polarne na zewnątrz do wody, ogony niepolarne do wnętrza.

20.49.3 (1 pkt)

Agregacja zmienia ruchliwość i rozkład nośników ładunku bez koniecznej zmiany stopni utlenienia.

20.50 / Dwa wiązania estrowe i bilans hydrolizy / 4 pkt

20.50.1 (2 pkt)

$C_2H_5OOC\text{-}COOC_2H_5+2NaOH\rightarrow NaOOC\text{-}COONa+2C_2H_5OH$; etanol.

20.50.2 (1 pkt)

nX=0,0100; nNaOH=0,0200; $mEtOH_0$,0200·46=0,920 g.

20.50.3 (1 pkt)

Dwa Na zastępuje się dwoma H; spadek M o 44 g/mol, dla 0,0100 mola spadek masy o 0,440 g (bezwodne produkty).

21

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminy, amidy i związki azotu

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

zasadowość; sole amin; anilina; amidy; hydroliza; poliamidy z informacji

Pazdro: Część 3, rozdział 7.1-7.2

Podstawa programowa: XVIII.1-5; XVI.4; XII.1, XII.7

Informacja do zadań o amidach: amid $RCONH_2$ w kwasie i wodzie daje RCOOH oraz NH_4^+, a w nadmiarze OH^- daje $RCOO^-$ i NH_3; reakcje wymagają odpowiednich warunków, np. ogrzewania. N w amidzie ma parę sprzężoną z C=O, dlatego jest znacznie słabszą zasadą niż N typowej aminy. Te zadania ćwiczą także czytanie informacji wykraczającej poza szczegółowe wymagania o aminach.

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

21.01 / 2 pkt

1. CH_3NH_2; $(CH_3)_2NH$; $(CH_3)_3N$.
2. Odpowiednio I-, II- i III-rzędowa; liczy się liczba grup węglowych bezpośrednio przy N.

21.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; otoczenie i delokalizacja pary silnie wpływają na zasadowość.

21.03 / 1 pkt

1. $C_6H_5NH_2$; CH_3CONH_2.

21.04 / 2 pkt

1. C połączony z trzema H i N; N z C oraz dwoma H, z jedną wolną parą
2. ta para jest donorem do utworzenia wiązania z H^+.

21.05 / 1 pkt

1. Wolna para elektronowa N może wiązać proton.

21.06 / 1 pkt

1. $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$.

21.07 / 1 pkt

1. $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3^+Cl^-$.

21.08 / 1 pkt

1. $CH_3NH_3Cl + NaOH \rightarrow CH_3NH_2 + NaCl + H_2O$.

21.09 / 1 pkt

1. Powstaje jonowa sól aniliniowa, lepiej hydratowana od obojętnej aniliny.

21.10 / 1 pkt

1. Wolna para N jest zdelokalizowana w sprzężeniu z grupą karbonylową i słabiej wiąże proton.

21.11 / 2 pkt

1. $C_6H_5NH_2 < NH_3 < CH_3NH_2$
2. w anilinie wolna para N jest częściowo zdelokalizowana w pierścieniu.

21.12 / 1 pkt

1. Tak; nadal ma wolną parę na N, np. $(CH_3)_3N + H^+ \rightarrow (CH_3)_3NH^+$.

21.13 / 1 pkt

1. CH_3NH_2 i $(CH_3)_2NH$; trimetyloamina nie ma donora N-H.

21.14 / 1 pkt

1. Tak; wolna para N jest akceptorem wiązania wodorowego od wody.

21.15 / 2 pkt

1. $CH_3CONH_2 + H_2O + H^+ \rightarrow CH_3COOH + NH_4^+$
2. w kwasie powstaje NH_4^+, a nie wolny NH_3 jako dominująca postać.

21.16 / 2 pkt

1. $CH_3CONH_2 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + NH_3$
2. ogrzewanie ułatwia reakcję.

21.17 / 2 pkt

1. $C_6H_5NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3NH_2 + 3HBr$, Br w pozycjach 2,4,6
2. odbarwienie i jasny osad 2,4,6-tribromoaniliny.

21.18 / 1 pkt

1. Aktywuje pierścień i kieruje głównie w pozycje orto i para.

21.19 / 2 pkt

1. $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$
2. produkt: anilina.

21.20 / 2 pkt

1. Benzen → nitrobenzen, nitrowanie HNO_3/H_2SO_4
2. nitrobenzen → anilina, redukcja, np. H_2/katalizator zgodnie z podanym modelem.

21.21 / 2 pkt

1. Amina monofunkcyjna reaguje w stosunku 1:1
2. 3,1 g.

21.22 / 2 pkt

1. n(HCl)=0,010 mol
2. V=0,0500 dm^3=50,0 cm^3.

21.23 / 2 pkt

1. M=60 g/mol, masa N=28 g/mol
2. 46,7%.

21.24 / 2 pkt

1. n(amidu)=0,10 mol, n(NH_3)=0,10 mol
2. m=1,7 g.

21.25 / 2 pkt

1. $[OH^-]\approx 6{,}32\cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, $\alpha\approx 6{,}3\%$
2. przybliżenie jest umiarkowane; ścisłe obliczenie wymaga $x^2/(0{,}10-x)=K_b$.

21.26 / 2 pkt

1. $[OH^-]\approx 10^{-4}$ mol/dm^3, pOH≈4
2. pH≈10.

21.27 / 2 pkt

1. $K_b=K_w/K_a=10^{-4}$
2. zasadowy.

21.28 / 2 pkt

1. Metyloamina daje odczyn zasadowy
2. etanamid w typowym szkolnym ujęciu odczyn bliski obojętnemu.

21.29 / 2 pkt

1. X=CH_3CONH_2
2. wilgotny czerwony lakmus niebieszczeje pod wpływem NH_3.

21.30 / 2 pkt

1. Nie; anilina słabsza z powodu sprzężenia z pierścieniem
2. amid znacznie słabszy z powodu delokalizacji przy C=O.

21.31 / 2 pkt

1. Izomery konstytucyjne o wzorze C_2H_7N
2. etyloamina I-rzędowa, dimetyloamina II-rzędowa.

21.32 / 2 pkt

1. $CH_3COOH + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2 + H_2O$
2. pośrednio $CH_3COO^-NH_4^+$; potrzebne warunki odwodnienia, samo zmieszanie daje głównie sól.

21.33 / 2 pkt

1. [-NH-R-NH-CO-R'-CO-]n
2. wiązanie amidowe to -CO-NH-, produkt ma charakter poliamidu.

21.34 / 2 pkt

1. W kwasie aminy są protonowane do jonów amoniowych
2. w zasadzie kwasy występują jako karboksylany.

21.35 / 2 pkt

1. 2 mole HCl
2. ładunek kationu +2.

21.36 / 2 pkt

1. $C_6H_5NH_2 + H^+ \rightarrow C_6H_5NH_3^+$
2. $C_6H_5NH_3^+ + OH^- \rightarrow C_6H_5NH_2 + H_2O$.

21.37 / 2 pkt

1. $n(H_2)=3\cdot0,20=0,60$ mola
2. $n(H_2O)=2\cdot0,20=0,40$ mola.

21.38 / 2 pkt

1. CH_3CONH_2
2. CH_3COO^-.

21.39 / 2 pkt

1. N w H_2NCH_2- to amina; N w -$CONH_2$ to amid
2. silniej zasadowy jest N aminowy, którego para nie jest bezpośrednio sprzężona z C=O.

21.40 / 4 pkt

1. a) $CH_3NH_2+H^+\rightarrow CH_3NH_3^+$
2. b) kwasowy: $CH_3NH_3^++H_2O\rightleftharpoons CH_3NH_2+H_3O^+$
3. c) $CH_3NH_3^++OH^-\rightarrow CH_3NH_2+H_2O$
4. d) $CH_3COO^-CH_3NH_3^+$, etanian metyloamoniowy; samo zmieszanie nie uzasadnia zapisu wyłącznie amidu.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

21.41 / Zasadowość trzech amin / 4 pkt

21.41.1 (2 pkt)

Anilina<NH_3<metyloamina; $[B]/[BH^+]=10^{(6,6-4,6)}=100$.

21.41.2 (1 pkt)

$CH_3NH_2+H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$; $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$ i H_2O/OH^-.

21.41.3 (1 pkt)

Powstaje jon aniliniowy i jego sól; zwiększenie udziału formy jonowej sprzyja przejściu do fazy wodnej.

21.42 / Rozdzielanie aminy i węglowodoru / 4 pkt

21.42.1 (2 pkt)

$C_6H_5NH_2+HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$; $C_6H_5NH_3^+ + OH^- \rightarrow C_6H_5NH_2+H_2O$.

21.42.2 (1 pkt)

$V=0,0100/0,200=0,0500\ dm^3=50,0\ cm^3$.

21.42.3 (1 pkt)

W tych warunkach nie tworzy soli przez zwykłe przyłączenie H^+ i pozostaje niepolarnym związkiem preferującym fazę organiczną.

21.43 / Hydroliza amidu i bilans azotu / 4 pkt

21.43.1 (2 pkt)

$CH_3CONH_2+NaOH \rightarrow CH_3COONa+NH_3$; $NH_3+HCl \rightarrow NH_4Cl$.

21.43.2 (1 pkt)

nacetamidu=0,00800; m=0,472 g; czystość 80,0%.

21.43.3 (1 pkt)

NH_3 daje odczyn zasadowy, CO_2 kwaśny; potrzebna wilgoć do utworzenia roztworu.

21.44 / Mocznik: azot z etykiety / 4 pkt

21.44.1 (2 pkt)

$CO(NH_2)_2+H_2O \rightarrow 2NH_3+CO_2$; $28/60 \cdot 100\%=46,7\%$.

21.44.2 (1 pkt)

42,0/(46,6667)=0,900=90,0%.

21.44.3 (1 pkt)

Nie; inne związki azotu mogą dać podobny wynik. Interpretacja wymaga założenia o składzie lub dodatkowej identyfikacji.

21.45 / Amina pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa / 4 pkt

21.45.1 (2 pkt)

A $CH_3CH_2CH_2NH_2$ propan-1-amina; B $CH_3CH_2NHCH_3$ N-metyloetanoamina; C $N(CH_3)_3$ trimetyloamina.

21.45.2 (1 pkt)

N ma wolną parę elektronową zdolną do przyłączenia protonu.

21.45.3 (1 pkt)

Po 0,0200 mola; każda cząsteczka ma jedno zasadowe centrum N.

21.46 / Diazowanie i sprzęganie: analiza źródła / 4 pkt

21.46.1 (2 pkt)

$C_{12}H_{10}N_2O$; grupa azowa -N=N-.

21.46.2 (1 pkt)

0,0100·0,700·198=1,386 g.

21.46.3 (1 pkt)

Różne związki i izomery mogą być barwne; kolor nie określa jednoznacznie położenia podstawników ani całej struktury.

21.47 / Ester i amina w jednej cząsteczce / 4 pkt

21.47.1 (2 pkt)

H_2N-C_6H_4-COOH i C_2H_5OH, etanol (podstawniki para).

21.47.2 (1 pkt)

n=0,0200; nproduktu 0,0180; m=2,466 g.

21.47.3 (1 pkt)

Pierwsze protonuje NH_2 bez rozcinania szkieletu; hydroliza rozrywa wiązanie estrowe i zmienia połączenia atomów.

21.48 / Nieznana amina z objętości gazu / 4 pkt

21.48.1 (2 pkt)

n=pV/RT≈0,0100 mol; M=45,0; 14n+17=45, więc C_2H_7N.

21.48.2 (1 pkt)

$CH_3CH_2NH_2$, etanoamina; drugi izomer $(CH_3)_2NH$, dimetyloamina.

21.48.3 (1 pkt)

Nie; mają tę samą M i wzór sumaryczny, potrzebna informacja o budowie.

21.49 / Amid a amina: para elektronowa / 4 pkt

21.49.1 (2 pkt)

A; w amidzie para N jest delokalizowana w grupie amidowej i mniej dostępna do wiązania H^+.

21.49.2 (1 pkt)

Nie; amid może np. ulegać hydrolizie kwasowej, a protonowanie może dotyczyć O.

21.49.3 (1 pkt)

CH_3COOH i NH_4Cl, ponieważ uwolniony NH_3 jest protonowany.

21.50 / Redukcja nitrozwiązku i wydajność / 4 pkt

21.50.1 (2 pkt)

H_2 ogranicza: 0,240/3=0,0800 mol teoretycznie; rzeczywiście 0,0640 mol, m=5,952 g.

21.50.2 (1 pkt)

N+III w NO_2 do-III w NH_2; przyjmuje 6 elektronów.

21.50.3 (1 pkt)

Zwiększy się dzięki tworzeniu soli aniliniowej $C_6H_5NH_3Cl$.

22

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aminokwasy, peptydy i białka

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 63 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 103 pkt

jony obojnacze; pI; kondensacja i hydroliza; struktura i identyfikacja białek

Pazdro: Część 3, rozdział 7.3

Podstawa programowa: XVIII.6-11; XIX.1-4

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

22.01 / 1 pkt

1. $H_2NCH(R)COOH$; NH_2 i COOH są związane z tym samym atomem C α.

22.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; zwykle zmienia głównie wyższe poziomy organizacji.

22.03 / 1 pkt

1. C α glicyny ma dwa H; C α alaniny ma cztery różne podstawniki.

22.04 / 1 pkt

1. Grupa NH_2 jest po lewej; nie określa to znaku skręcalności.

22.05 / 1 pkt

1. $H_3N^+CH_2COO^-$.

22.06 / 1 pkt

1. Ma dodatni ładunek na grupie amoniowej i ujemny na karboksylanowej; ładunek sumaryczny wynosi zero.

22.07 / 2 pkt

1. $H_3N^+CH_2COO^- + H^+ \rightarrow H_3N^+CH_2COOH$
2. $H_3N^+CH_2COO^- + OH^- \rightarrow H_2NCH_2COO^- + H_2O$.

22.08 / 1 pkt

1. W silnym kwasie +1, w silnej zasadzie -1.

22.09 / 1 pkt

1. pH, przy którym średni ładunek elektryczny cząsteczek danej substancji wynosi zero.

22.10 / 2 pkt

1. Ku elektrodzie ujemnej

2. przy pH<pI ma dodatni średni ładunek.

22.11 / 2 pkt

1. Średni ładunek ujemny
2. ruch ku elektrodzie dodatniej.

22.12 / 2 pkt

1. $2H_2NCH_2COOH \rightarrow H_2NCH_2CONHCH_2COOH + H_2O$
2. wiązanie peptydowe: -CO-NH-.

22.13 / 2 pkt

1. Gly-Ala: $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)COOH$
2. Ala-Gly: $H_2NCH(CH_3)CONHCH_2COOH$.

22.14 / 1 pkt

1. Różna kolejność reszt od końca N do C daje inne połączenia grup i różne sekwencje.

22.15 / 1 pkt

1. Dwa wiązania i dwie cząsteczki wody na cząsteczkę tripeptydu.

22.16 / 2 pkt

1. M=75+89-18
2. 146 g/mol.

22.17 / 2 pkt

1. M=75+89+75-2·18
2. 203 g/mol.

22.18 / 2 pkt

1. Utrata 4 moli H_2O na mol peptydu: M=525-4·18
2. 453 g/mol.

22.19 / 2 pkt

1. 75n-18(n-1)=246, 57n+18=246
2. n=4.

22.20 / 2 pkt

1. Na cząsteczkę 3 wiązania peptydowe, $n(H_2O)=3\cdot0,10$
2. 0,30 mola.

22.21 / 2 pkt

1. $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)COOH + H_2O \rightarrow H_2NCH_2COOH + H_2NCH(CH_3)COOH$

2. produkty: glicyna i alanina.

22.22 / 2 pkt

1. Alanina, glicyna

2. seryna; sekwencja Ala-Gly-Ser.

22.23 / 1 pkt

1. Jony Cu^{2+} w silnie zasadowym środowisku; fioletowe zabarwienie kompleksu z wiązaniami peptydowymi.

22.24 / 1 pkt

1. Nie; nie ma wiązań peptydowych.

22.25 / 1 pkt

1. Ma tylko jedno wiązanie peptydowe; typowo potrzeba co najmniej dwóch takich wiązań w odpowiednim układzie.

22.26 / 2 pkt

1. Białko daje fioletową barwę próby biuretowej

2. glukoza daje niebieski/szafirowy kompleks, bez charakterystycznego fioletu.

22.27 / 1 pkt

1. Żółte zabarwienie po stężonym HNO_3, związane głównie z nitrowaniem odpowiednich reszt aromatycznych.

22.28 / 1 pkt

1. Kolejność reszt aminokwasowych w łańcuchu.

22.29 / 1 pkt

1. Wiązania wodorowe między grupami C=O i N-H szkieletu peptydowego.

22.30 / 1 pkt

1. Np. mostki disiarczkowe, oddziaływania jonowe, wiązania wodorowe; także oddziaływania hydrofobowe i van der Waalsa.

22.31 / 1 pkt

1. Denaturacja niszczy głównie wyższe poziomy organizacji; hydroliza rozrywa wiązania peptydowe.

22.32 / 1 pkt

1. Nie; typowa denaturacja nie rozrywa łańcucha peptydowego.

22.33 / 2 pkt

1. Wysalanie wynika z ograniczenia hydratacji i zwykle jest odwracalne po usunięciu soli
2. metal ciężki może trwale zaburzyć strukturę i aktywność białka.

22.34 / 1 pkt

1. Np. wysoka temperatura, sole metali ciężkich, etanol lub silne skrajne pH.

22.35 / 2 pkt

1. Denaturacja zaburzyła przestrzenną budowę i centrum aktywne
2. wiązania peptydowe pozostały, więc próba biuretowa jest dodatnia.

22.36 / 2 pkt

1. Na tripeptyd przypadają dwie reszty Gly i jedna Ala
2. n(Gly)=0,040 mol, n(Ala)=0,020 mol.

22.37 / 2 pkt

1. Trzy
2. Gly-Gly-Ala, Gly-Ala-Gly, Ala-Gly-Gly.

22.38 / 2 pkt

1. $2R\text{-}SH + [O] \rightarrow R\text{-}S\text{-}S\text{-}R + H_2O$
2. mostek disiarczkowy łączący fragmenty łańcucha lub łańcuchy.

22.39 / 2 pkt

1. W kwasie: NH_3^+ i COOH
2. w zasadzie: NH_2 i COO^-.

22.40 / 4 pkt

1. a) Gly-Gly-Ala, Gly-Ala-Gly, Ala-Gly-Gly
2. b) M=2·75+89-2·18=203 g/mol
3. c) 0,040 mola Gly i 0,020 mola Ala
4. d) tripeptyd daje wynik dodatni, wolne aminokwasy ujemny, bo hydroliza rozrywa oba wiązania peptydowe.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

22.41 / Ładunek aminokwasu w funkcji pH / 4 pkt

22.41.1 (2 pkt)

pI=5,97; pH=1 kation, pH=12 anion.

22.41.2 (1 pkt)

Do dodatniej anody, ponieważ ma przewagę formy o ładunku-1.

22.41.3 (1 pkt)

Nie; dominuje jon obojnaczy mający wewnętrzne ładunki NH_3^+ i COO^-.

22.42 / Odczyt sekwencji z fragmentów / 4 pkt

22.42.1 (2 pkt)

Gly-Ala-Ser; $H_2NCH_2CONHCH(CH_3)CONHCH(CH_2OH)COOH$.

22.42.2 (1 pkt)

M=75+89+105-2·18=233 g/mol.

22.42.3 (1 pkt)

Dwa wiązania peptydowe: 0,0400 mola H_2O.

22.43 / Który dipeptyd otrzymano? / 4 pkt

22.43.1 (2 pkt)

H_2NCH_2CO-$NHCH(CH_3)COOH$; wiązanie C(O)-N.

22.43.2 (1 pkt)

$C_5H_{10}N_2O_3$; M=146 g/mol.

22.43.3 (1 pkt)

Ten sam wzór sumaryczny, lecz inne połączenia: izomer sekwencyjny, nie ten sam dipeptyd.

22.44 / Dwa centra kwasowości w łańcuchu bocznym / 4 pkt

22.44.1 (2 pkt)

pI=(2,2+4,3)/2=3,25; przy pH=7 dominujący ładunek-1.

22.44.2 (1 pkt)

3 mole; dwie COOH i jedna NH_3^+ oddają łącznie 3 protony.

22.44.3 (1 pkt)

Trzeba wybrać parę dysocjacji sąsiadujących z formą o ładunku 0; tutaj są to 2,2 i 4,3.

22.45 / Próba biuretowa i długość peptydu / 4 pkt

22.45.1 (2 pkt)

C; w D aminokwasy nie są połączone wiązaniami peptydowymi mimo obecności tych samych rodzajów reszt.

22.45.2 (1 pkt)

4.

22.45.3 (1 pkt)

Nie; wykrywa cechę grupy związków, nie unikalną sekwencję ani tożsamość białka.

22.46 / Mostek disiarczkowy / 4 pkt

22.46.1 (2 pkt)

Mostki 0,00200 mola; utleniacz 0,00200 mola.

22.46.2 (1 pkt)

Nie; tworzy się S-S między łańcuchami bocznymi, bez koniecznego tworzenia C(O)-N.

22.46.3 (1 pkt)

Usuwa wiązania stabilizujące strukturę przestrzenną, zachowując szkielet peptydowy i sekwencję.

22.47 / Denaturacja a hydroliza: odczyt danych / 4 pkt

22.47.1 (2 pkt)

I denaturacja, II hydroliza; wzrost liczby końców aminowych świadczy o rozcinaniu wiązań peptydowych.

22.47.2 (1 pkt)

Nie; oba mogą znosić aktywność.

22.47.3 (1 pkt)

Jedna nowa końcowa grupa aminowa oraz jedna nowa końcowa karboksylowa.

22.48 / Masa peptydu i liczba reszt / 4 pkt

22.48.1 (2 pkt)

$M=57n+18; 303=57n+18; n=5$.

22.48.2 (1 pkt)

$n_{peptydu}=0{,}00100$; $n_{Gly}=0{,}00500$; $m=0{,}375$ g.

22.48.3 (1 pkt)

W hydrolizie dołączają się cząsteczki wody: $4\cdot0{,}00100\cdot18=0{,}0720$ g.

22.49 / Konfiguracja i aktywność optyczna aminokwasu / 4 pkt

22.49.1 (2 pkt)

A L-alanina, B D-alanina; enancjomery.

22.49.2 (1 pkt)

Nie; centralny C glicyny ma dwa identyczne atomy H.

22.49.3 (1 pkt)

Tak, racemat: wkłady enancjomerów mają przeciwne znaki i równą wartość.

22.50 / Peptyd a zużycie NaOH / 4 pkt

22.50.1 (2 pkt)

3 wiązania;3+1=4OH^- na cząsteczkę; nNaOH=0,0400 mola.

22.50.2 (1 pkt)

0,0200 mola glicynianu i 0,0200 mola alaninianu sodu.

22.50.3 (1 pkt)

Dodatkowo zobojętnia się już istniejącą wolną COOH; trzeba uwzględnić oba procesy.

23

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Cukry: budowa, stereoizomeria i reakcje

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 68 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 108 pkt

Fischer i Haworth; D/L i anomery; redukujące właściwości; glikozydy; skrobia i celuloza

Pazdro: Część 3, rozdział 8

Podstawa programowa: XX.1-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

23.01 / 1 pkt

1. Glukoza: aldoheksoza; fruktoza: ketoheksoza.

23.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; D określa konfigurację, nie znak skręcalności.

23.03 / 1 pkt

1. Mają ten sam wzór sumaryczny, lecz inne położenie i rodzaj grupy karbonylowej w formie łańcuchowej.

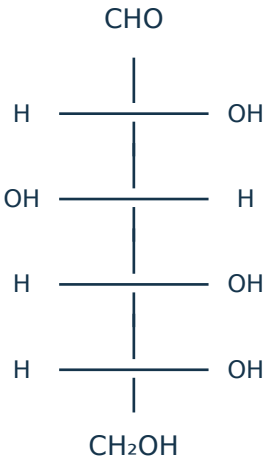
23.04 / 1 pkt

1. Położenie OH przy centrum stereogenicznym o największym numerze po prawej stronie.

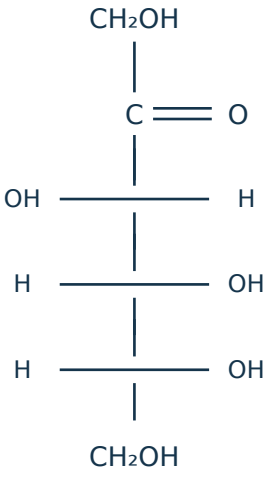
23.05 / 2 pkt

1. CHO u góry, CH_2OH u dołu; OH: prawa, lewa

2. prawa, prawa dla C_4 i C_5; przy każdym z tych C z drugiej strony H.



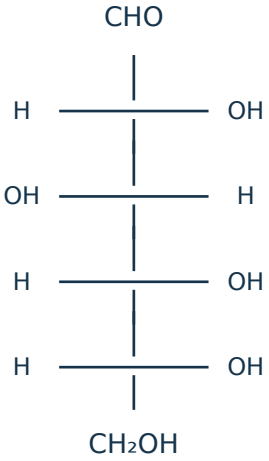
D-glukoza



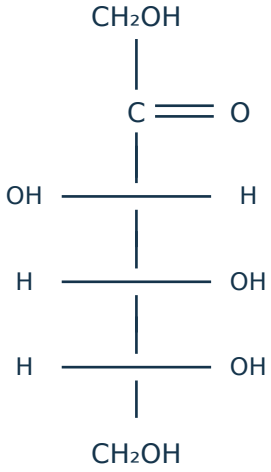
D-fruktoza

23.06 / 2 pkt

1. CH_2OH u góry, C=O przy C_2, CH_2OH na dole
2. OH przy C_3 po lewej, C_4 po prawej, C_5 po prawej.



D-glukoza



D-fruktoza

23.07 / 1 pkt

1. Odpowiednio 4 i 3.

23.08 / 1 pkt

1. Wewnątrzcząsteczkowy półacetal; pojawia się anomeryczny C_1.

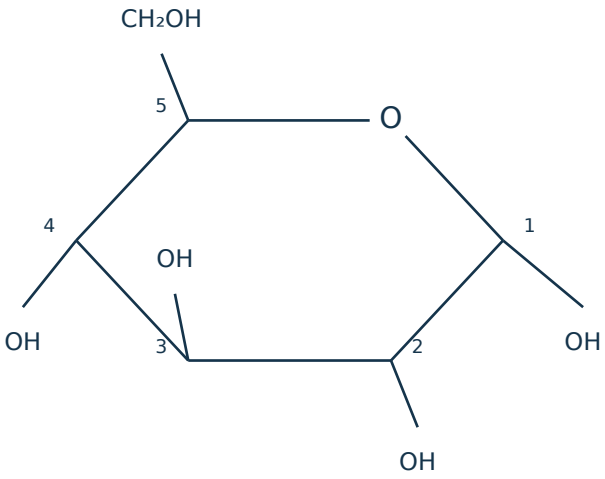
23.09 / 1 pkt

1. Różne położenie OH przy C_1: α przeciwnie do CH_2OH, β po tej samej stronie.

23.10 / 2 pkt

1. OH: C_1 dół, C_2 dół
2. C_3 góra, C_4 dół; CH_2OH przy C_5 góra. Sześcioczłonowy pierścień.

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.

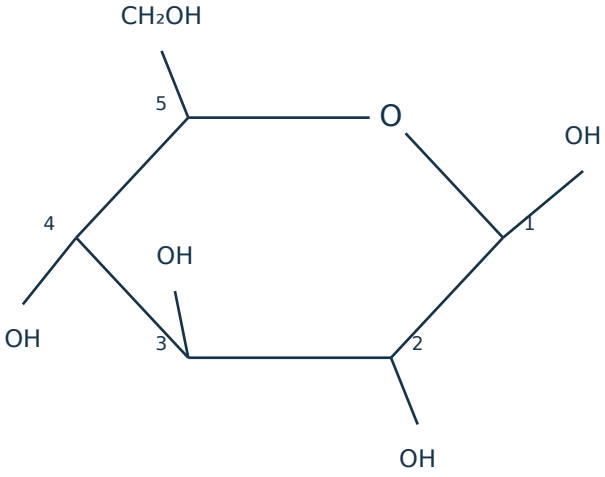


α-D-glukopiranoza

23.11 / 2 pkt

1. OH przy C_2-C_5 w Fischerze: prawa, lewa, prawa, prawa
2. CHO u góry, CH_2OH na dole; układ odpowiada D-glukozie.

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.



β-D-glukopiranoza

23.12 / 2 pkt

1. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
2. energia światła pochłonięta przez układ fotosyntetyczny.

23.13 / 2 pkt

1. Świeżo strącony $Cu(OH)_2$, bez ogrzewania

2. niebieski osad rozpuszcza się, dając szafirowy kompleks.

23.14 / 2 pkt

1. Zasadowy Cu(II), ogrzewanie

2. ceglastoczerwony Cu_2O.

23.15 / 2 pkt

1. $HOCH_2(CHOH)_4CHO + Br_2 + H_2O \rightarrow HOCH_2(CHOH)_4COOH + 2HBr$

2. utlenia się CHO, bez zmiany pozostałej części szkieletu.

23.16 / 2 pkt

1. Glukoza odbarwia przez utlenienie grupy aldehydowej

2. fruktoza nie daje tej typowej reakcji w tych warunkach.

23.17 / 2 pkt

1. Zasadowe środowisko umożliwia przemianę fruktozy w redukujące aldozy

2. one redukują Ag(I), więc wynik nie rozróżnia glukozy i fruktozy.

23.18 / 1 pkt

1. Glukozy i fruktozy.

23.19 / 1 pkt

1. Obie z dwóch reszt glukozy; różnią się konfiguracją wiązania glikozydowego.

23.20 / 1 pkt

1. Ma wolny anomeryczny OH jednej reszty i może otwierać tę część pierścienia do formy karbonylowej.

23.21 / 1 pkt

1. Oba centra anomeryczne uczestniczą w wiązaniu glikozydowym; brak wolnego półacetalowego/półketalowego OH.

23.22 / 1 pkt

1. C_2 fruktozy; wiązanie między dwoma atomami anomerycznymi.

23.23 / 2 pkt

1. $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$
2. glukoza i fruktoza.

23.24 / 2 pkt

1. Przed hydrolizą wynik ujemny; po hydrolizie i doprowadzeniu do odpowiedniego zasadowego środowiska wynik dodatni

2. powstają cukry redukujące, a nadmiar kwasu nie może neutralizować odczynnika.

23.25 / 2 pkt

1. n(sacharozy)=0,10 mol, po 0,10 mola produktów

2. po 18,0 g glukozy i fruktozy.

23.26 / 2 pkt

1. n=17,1/342=0,050 mol

2. $m(H_2O)$=0,90 g.

23.27 / 2 pkt

1. n(Ag)=0,020 mol

2. m=2,16 g.

23.28 / 2 pkt

1. $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$
2. gaz CO_2.

23.29 / 2 pkt

1. Teoretycznie 2·46=92 g, rzeczywiście 0,80·92

2. 73,6 g.

23.30 / 1 pkt

1. Roztwór jodu w KI, np. płyn Lugola; granatowe zabarwienie, szczególnie związane z amylozą.

23.31 / 1 pkt

1. Amyloza: α(1→4); celuloza: β(1→4).

23.32 / 1 pkt

1. Różna konfiguracja połączeń reszt i organizacja łańcuchów dają inną strukturę przestrzenną oraz oddziaływania.

23.33 / 2 pkt

1. $(C_6H_{10}O_5)n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$
2. dla szkolnego wzoru jednostek powtarzalnych; pominięto mały wpływ grup końcowych.

23.34 / 2 pkt

1. n(jednostek)=16,2/162=0,10 mol
2. m(glukozy)=18,0 g.

23.35 / 2 pkt

1. A=skrobia
2. B=sacharoza.

23.36 / 2 pkt

1. Nie, obie spełniają warunki
2. potrzebna informacja o konfiguracji wiązania glikozydowego α/β.

23.37 / 4 pkt

1. a) Tylko glukoza: 0,020 mola Ag
2. b) 0,020 mola glukozy i 0,010 mola fruktozy
3. c) 0,030·2=0,060 mola Ag
4. d) brom utlenia aldehydową glukozę, nie ketonową fruktozę; w zasadowym Tollensie fruktoza izomeryzuje do aldoz.

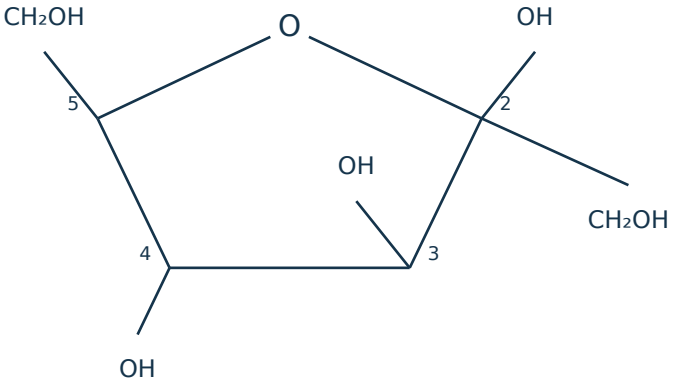
23.38 / 2 pkt

1. Pierścień pięcioczłonowy, cztery C i jeden O
2. anomeryczny C_2.

23.39 / 2 pkt

1. OH: C_2 góra, C_3 góra, C_4 dół
2. CH_2OH przy C_5 góra, CH_2OH przy C_2 dół (dla podanej orientacji).

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.

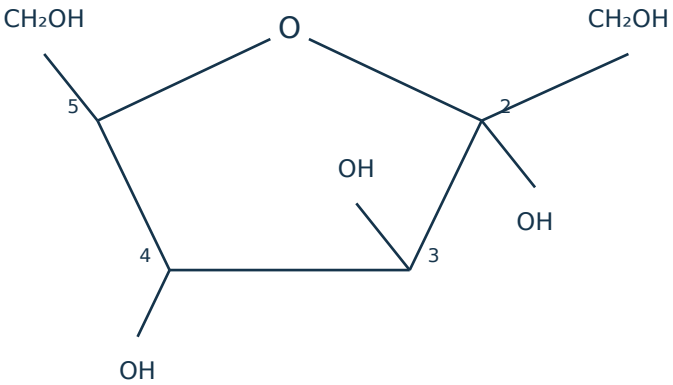


β-D-fruktofuranoza

23.40 / 2 pkt

1. OH przy C_2 dół, a CH_2OH przy C_2 góra
2. pozostałe centra jak w β; różnica dotyczy wyłącznie konfiguracji C_2.

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.



α-D-fruktofuranoza

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

23.41 / Fischer: epimer czy enancjomer? / 4 pkt

23.41.1 (2 pkt)

C jest enancjomerem A; B epimer przy C_2, D epimer przy C_4.

23.41.2 (1 pkt)

A D, B D, C L, D D.

23.41.3 (1 pkt)

4 centra, $2^4=16$.

23.42 / Anomery glukozy i mutarotacja / 4 pkt

23.42.1 (2 pkt)

A α, B β; C_1, pochodzący z aldehydowego C formy łańcuchowej.

23.42.2 (1 pkt)

Półacetalowe zamknięcie pierścienia; w wolnej glukozie nie ma wiązania glikozydowego między dwiema resztami.

23.42.3 (1 pkt)

Zmieniają się udziały form o różnej skręcalności do ustalenia równowagi, czyli zachodzi mutarotacja.

23.43 / Skręcalność i skład równowagowy / 4 pkt

23.43.1 (2 pkt)

$52{,}7=112x+18{,}7(1-x)$; $x=34{,}0/93{,}3\approx0{,}364$; α 36,4%, β 63,6%.

23.43.2 (1 pkt)

Nie; różnią się tylko konfiguracją C_1, są diastereoizomerami (anomerami), pozostałe centra mają tę samą konfigurację.

23.43.3 (1 pkt)

Nie jest racematem pary enancjomerów; dodatnie skręcalności anomerów nie znoszą się.

23.44 / Redukujące disacharydy / 4 pkt

23.44.1 (2 pkt)

Maltoza i laktoza; mają wolny anomeryczny C_1 jednej reszty. Sacharoza wiąże oba atomy anomeryczne.

23.44.2 (1 pkt)

Po 0,0200 mola łącznie.

23.44.3 (1 pkt)

Nie; glukoza i fruktoza w warunkach próby dają wynik dodatni (fruktoza po przemianach zasadowych).

23.45 / Sacharoza i cukier inwertowany / 4 pkt

23.45.1 (2 pkt)

Początkowo 0,0200 mol; rozłożono 0,0150, czyli 75,0%; po 2,70 g glukozy i fruktozy.

23.45.2 (1 pkt)

Pozostała sacharoza 1,71 g plus 5,40 g=7,11 g; przyłączono $0{,}0150\cdot 18=0{,}270$ g H_2O.

23.45.3 (1 pkt)

Nie; potrzebne są skręcalności, warunki pomiaru i odpowiednia zależność dla mieszaniny.

23.46 / Ile jednostek ma polisacharyd? / 4 pkt

23.46.1 (2 pkt)

$M=180n-18(n-1)=162n+18$; $n=100$.

23.46.2 (1 pkt)

nłańcuchów 0,000100 mol; nglukozy 0,0100 mol; m=1,800 g.

23.46.3 (1 pkt)

$99\cdot 0{,}000100=0{,}00990$ mola.

23.47 / Glukoza i fruktoza w próbie utleniania / 4 pkt

23.47.1 (2 pkt)

Woda bromowa; $HOCH_2(CHOH)_4CHO+Br_2+H_2O\rightarrow HOCH_2(CHOH)_4COOH+2HBr$.

23.47.2 (1 pkt)

Wskazuje na sąsiednie grupy OH i kompleksowanie Cu(II); daje go też ketozowa fruktoza.

23.47.3 (1 pkt)

Nie; środowisko zasadowe umożliwia przemiany do aldoz odpowiedzialnych za redukcję odczynnika.

23.48 / Fermentacja i wydajność gazowa / 4 pkt

23.48.1 (2 pkt)

nG=0,500; teoretycznie 1,00 molCO_2,22,4 dm^3; wydajność 17,92/22,4=80,0%.

23.48.2 (1 pkt)

nEtOH=nCO_2=0,800 mol; m=36,8 g.

23.48.3 (1 pkt)

Nie; może oznaczać zatrzymanie procesu z innych przyczyn. Z podanego modelu reaguje 0,400 mol, pozostaje 0,100 mol glukozy.

23.49 / Selektywne utlenianie i grupy końcowe / 4 pkt

23.49.1 (2 pkt)

I $C_6H_{12}O_7$; II $C_6H_{10}O_8$.

23.49.2 (1 pkt)

I 1 mol; II$_2$ mole.

23.49.3 (1 pkt)

C wCH_2OH: -I; wCOOH: +III; oddaje 4 elektrony.

23.50 / Acetylowanie glukozy / 4 pkt

23.50.1 (2 pkt)

5 grupOH; M=180+5·42=390 g/mol.

23.50.2 (1 pkt)

5·0,0100=0,0500 mola.

23.50.3 (1 pkt)

Jest związany z dwoma C i nie niesie H; nie stanowi grupy hydroksylowej.

24

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Polimery, surowce, chemia codzienna i środowisko

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 79 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 120 pkt

ropa; polimery; leki i żywność z informacji; detergenty; gleba; emisje; zielona chemia

Pazdro: Część 3, rozdziały 2.4 i 9-11

Podstawa programowa: XIII.9, XIII.11-12; XVII; XXI.1-5; XXII.1-4

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

24.01 / 1 pkt

1. Różnej lotności i zakresach temperatur wrzenia składników.

24.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; pochodzenie surowca nie określa automatycznie biodegradowalności.

24.03 / 2 pkt

1. X=C_2H_4
2. eten może przyłączać Br_2 i polimeryzować.

24.04 / 1 pkt

1. Kraking rozrywa większe cząsteczki na mniejsze; izomeryzacja zmienia szkielet przy zachowaniu wzoru sumarycznego.

24.05 / 2 pkt

1. $nCH_2=CHCl \rightarrow [-CH_2-CHCl-]n$
2. poli(chlorek winylu), PVC.

24.06 / 2 pkt

1. $nCF_2=CF_2 \rightarrow [-CF_2-CF_2-]n$
2. politetrafluoroetylen, PTFE.

24.07 / 2 pkt

1. $CH_2=CHC_6H_5$, styren
2. polistyren.

24.08 / 2 pkt

1. $[-OCH_2CH_2OCO-C_6H_4-CO-]n$
2. poliester PET, wiązania estrowe w łańcuchu.

24.09 / 1 pkt

1. W typowej polimeryzacji addycyjnej nie powstaje mały produkt uboczny; w polikondensacji wydziela się np. H_2O.

24.10 / 2 pkt

1. M(meru C_2H_4)=28 g/mol, n=M_polimeru/M_meru

2. n≈5000.

24.11 / 2 pkt

1. Nie; to porównawcza miara odporności na spalanie stukowe, a nie skład benzyny

2. rozgałęzianie zwykle zwiększa LO.

24.12 / 2 pkt

1. Koks: stały materiał stosowany m.in. jako reduktor

2. smoła: wieloskładnikowa mieszanina organiczna wymagająca rozdzielania.

24.13 / 2 pkt

1. Wiązanie estrowe -CO-O-

2. kwas mlekowy $CH_3CH(OH)COOH$ w odpowiedniej postaci zależnej od pH.

24.14 / 2 pkt

1. $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2 + H_2O$

2. CO_2. To model chemiczny, nie zalecenie stosowania preparatu.

24.15 / 2 pkt

1. Adsorpcja

2. większa dostępna powierzchnia może zwiększać ilość związanej substancji.

24.16 / 2 pkt

1. 200 mg=0,200 g, n=m/M

2. 0,00100 mola.

24.17 / 2 pkt

1. Twardość powodują Ca^{2+} i Mg^{2+}

2. działanie opisane w źródle polega na wpływie na określony szlak biochemiczny, a nie tylko na ogólnym obniżaniu pH.

24.18 / 2 pkt

1. Potrzebna jest ilość substancji i rzeczywista ekspozycja

2. rozpuszczalność i droga wnikania wpływają na dostępność w organizmie.

24.19 / 2 pkt

1. $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CH(OH)COOH$

2. 3 atomy C w jednej cząsteczce kwasu.

24.20 / 2 pkt

1. Fermentacja cukrów wytwarza CO_2

2. gaz tworzy pęcherzyki w cieście, a ogrzewanie dodatkowo rozszerza gaz.

24.21 / 2 pkt

1. Dysocjacja H_3PO_4

2. równowagi rozpuszczonego CO_2 z kwasem węglowym i H_3O^+.

24.22 / 2 pkt

1. Próba biuretowa: fioletowe zabarwienie

2. N występuje też w małych związkach, np. kofeinie, bez łańcucha peptydowego.

24.23 / 2 pkt

1. NaOH może hydrolizować tłuszcze do glicerolu i soli kwasów tłuszczowych

2. kwas reaguje z $CaCO_3$ z wydzielaniem CO_2.

24.24 / 2 pkt

1. Odkamieniacz dostarcza H^+

2. może wydzielić się toksyczny chlor, więc nie łączy się takich środków.

24.25 / 2 pkt

1. Jednakowe roztwory barwnika: jeden kontaktuje się z glebą, drugi bez gleby; jednakowy czas, następnie filtracja

2. mniej intensywna barwa przesączu z glebą wspiera hipotezę, przy kontroli mętności i innych zmian barwy.

24.26 / 2 pkt

1. Ta sama masa gleby, objętość tej samej wody/roztworu ekstrahującego, czas mieszania i odstania

2. pomiar pH ekstraktu tym samym skalibrowanym przyrządem.

24.27 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]A/[H_3O^+]B=10^2=100$

2. bardziej kwaśny A.

24.28 / 2 pkt

1. $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$

2. zużywanie H^+ ogranicza kwasowość.

24.29 / 2 pkt

1. SO_2: zakwaszanie opadów; CO_2: wzrost efektu cieplarnianego

2. nadmiar związków N i P w wodzie: eutrofizacja.

24.30 / 2 pkt

1. $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$

2. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$.

24.31 / 2 pkt

1. $m(CO_2)=m(C)\cdot 44/12$

2. 44,0 kg CO_2.

24.32 / 2 pkt

1. 20 mg/2,0 dm^3=10 mg/dm^3

2. c=0,010 g/dm^3 /62≈1,61·10^{-4} mol/dm^3.

24.33 / 2 pkt

1. NO utleniacz, CO reduktor

2. zmniejsza emisję CO i NO, mimo że wytwarza CO_2.

24.34 / 2 pkt

1. $O_3 + O \rightarrow 2O_2$

2. Cl· jest katalizatorem cyklu niszczenia ozonu.

24.35 / 2 pkt

1. Katalizator może zmniejszać zużycie reagentów i powstawanie odpadów w samym procesie

2. oczyszczanie działa po ich wytworzeniu; obie metody mogą być potrzebne, ale zapobieganie ogranicza obciążenie u źródła.

24.36 / 2 pkt

1. EA=100/(60+40)·100%

2. 100%.

24.37 / 2 pkt

1. EA=90/120·100%=75%

2. EA dotyczy bilansu atomów, a wydajność rzeczywistej ilości produktu względem teoretycznej; nie są tożsame.

24.38 / 2 pkt

1. I:0,25, II:1,00

2. mniejszy w procesie I; pojedynczy wskaźnik nie wyczerpuje oceny całego procesu.

24.39 / 2 pkt

1. Recykling chemiczny

2. hydroliza rozrywa wiązania estrowe w łańcuchu PET.

24.40 / 4 pkt

1. a) A:0,25; B:0,50

2. b) A:0,030 MJ/g; B:0,020 MJ/g

3. c) odpady:korzystniejszy A; energia:korzystniejszy B

4. d) np. toksyczność i możliwość recyklingu odpadów, źródło energii i emisje, zużycie wody; dowolne dwie istotne informacje.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

24.41 / Polimeryzacja a wzór jednostki / 4 pkt

24.41.1 (2 pkt)

A[-CH_2-CH_2-]n; B[-CH_2-CHCl-]n; C[-CH_2-CH(CH_3)-]n.

24.41.2 (1 pkt)

35,5/62,5·100%=56,8%.

24.41.3 (1 pkt)

Nie; trzeba uwzględnić produkty zawierające chlor i odpowiednie warunki procesu.

24.42 / Polikondensacja PET / 4 pkt

24.42.1 (2 pkt)

Mjednostki=166+62-2·18=192 g/mol; woda 36 g.

24.42.2 (1 pkt)

19200/192=100 moli.

24.42.3 (1 pkt)

PET zawiera hydrolizowalne wiązania estrowe; PE ma szkielet C-C bez takich grup.

24.43 / Poliamid i dokładny bilans końców / 4 pkt

24.43.1 (2 pkt)

Łączy się 100 cząsteczek w jedną: 99 wiązań i 99H_2O.

24.43.2 (1 pkt)

50·116+50·146-99·18=11318 g/mol.

24.43.3 (1 pkt)

Jednostka 226 g/mol, 50·226=11300; różnica 18 wynika z grup końcowych (jedna H_2O mniej odłączona).

24.44 / Stopień polimeryzacji i pomiar M / 4 pkt

24.44.1 (2 pkt)

nśrednie=(2·100+3·200+1·400)/6=200; Mn_{20800} g/mol.

24.44.2 (1 pkt)

1·400/(2·100+3·200+1·400)=1/3=33,3%.

24.44.3 (1 pkt)

Dłuższa cząsteczka waży więcej; średnie i udziały wymagają odpowiedniego ważenia.

24.45 / Ogniwo wodorowe i emisja CO_2 / 4 pkt

24.45.1 (2 pkt)

H_2: 20/120=0,1667 kg; CH_4: 20/50=0,400 kg.

24.45.2 (1 pkt)

0,400·44/16=1,10 kgCO_2.

24.45.3 (1 pkt)

Nie; trzeba uwzględnić produkcję i transport H_2 oraz źródło wykorzystanej energii.

24.46 / Wapień i wychwytywanie CO_2 / 4 pkt

24.46.1 (2 pkt)

90·44/100=39,6 kg; wychwyt 0,80·39,6=31,68 kg.

24.46.2 (1 pkt)

Emisja 39,6-31,68=7,92 kg.

24.46.3 (1 pkt)

Pomija energię ogrzewania, transport i inne procesy dostarczające lub pochłaniające CO_2.

24.47 / Tlen rozpuszczony i rozkład substancji / 4 pkt

24.47.1 (2 pkt)

nG=0,0500; nO_2=0,300; m=9,60 g. Dostępne 8,00 g, więc zabraknie 1,60 g.

24.47.2 (1 pkt)

8,00/192·180=7,50 g.

24.47.3 (1 pkt)

Jej mikrobiologiczny rozkład zużywa rozpuszczony O 2 i może spowodować niedotlenienie.

24.48 / Separacja tworzyw według gęstości / 4 pkt

24.48.1 (2 pkt)

W wodzie PE/PP pływają, PS/PET toną. Tonącą frakcję przenieść do cieczy 1,10: PS pływa, PET tonie.

24.48.2 (1 pkt)

Nie; oba pływają w obu cieczach.

24.48.3 (1 pkt)

V=50/0,94+50/1,38≈89,4 cm^3.

24.49 / Rozpad poliestru i odczyt wykresu / 4 pkt

24.49.1 (2 pkt)

Czterokrotnie: n=m/Mn;40000/10000=4.

24.49.2 (1 pkt)

n=0=0,0000250; n=4=0,000100; różnica 0,0000750 mola; tyle samo przeciętych wiązań.

24.49.3 (1 pkt)

Nie; rozcinanie łańcuchów może dawać krótsze oligomery, bez pełnego rozkładu do prostych produktów nieorganicznych.

24.50 / Analiza wiarygodności deklaracji środowiskowej / 5 pkt

24.50.1 (2 pkt)

A=10 kg, B_8 kg; spadek(10-8)/10·100%=20%.

24.50.2 (1 pkt)

Sugeruje wyższość A (1 zamiast$_4$ kg), choć pełny podany bilans wskazuje mniejszą emisję B.

24.50.3 (2 pkt)

Np. ta sama funkcja/ilość i trwałość produktu oraz identyczne granice bilansu i źródła energii/danych (po 1 pkt za dwie konkretne informacje).